



*Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, Comunicaciones e Internet

**Tema 123. Las comunicaciones móviles. Generaciones de
tecnologías de telefonía móvil**

Autora: María de la Plaza Villarroya

Revisor: Carlos A. Molina Carrón

Actualizado 2023

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MÓVILES	3
2.	PRINCIPIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	5
2.1.	El Interfaz Radioeléctrico	5
2.2.	Transmisión Dúplex.....	6
2.3.	Técnicas de Acceso Múltiple	6
3.	TELEFONÍA INALÁMBRICA. SISTEMA DECT (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATIONS) ..	8
4.	TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA	9
4.1.	Conceptos básicos.....	9
4.1.1.	Célula o celda	9
4.1.2.	Reutilización de frecuencias. Clúster o racimo	9
4.1.3.	Señalización	10
4.1.4.	Conmutación de llamadas en curso (<i>Hand-over</i> o <i>hand-off</i> - traspaso).....	10
4.1.5.	Seguimiento automático de abonados (<i>Roaming</i> - itinerancia).....	11
4.1.6.	Telefonía móvil analógica y telefonía móvil digital	11
4.2.	Generaciones.....	11
4.2.1.	1G: Telefonía móvil analógica	11
4.2.2.	2G: Telefonía móvil digital	12
4.2.3.	2.5G: Telefonía móvil multimedia (banda estrecha).....	12
4.2.4.	3G: Telefonía móvil multimedia (banda ancha)	13
4.2.5.	3.5G: Enlace Descendente de Alta Velocidad y evolución	13
4.2.6.	4G: Cuarta Generación	13
4.2.7.	5G: Quinta Generación	14
4.3.	Tecnologías	15
4.3.1.	Telefonía analógica. Sistema TACS (Total Access Communication System)	15
4.3.2.	Telefonía digital. GSM (Global System Mobile)	17
4.3.3.	DCS-1800.....	23
4.3.4.	HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)	24
4.3.5.	GPRS (General Packet Radio Services)	24
4.3.6.	EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution).....	26
4.3.7.	UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).....	27
4.3.8.	HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).....	30
4.3.9.	Evolución HSDPA: HSUPA	32
4.3.10.	LTE (Long Term Evolution)	33
4.3.11.	5G	37
4.4.	Conclusiones	42
5.	REFERENCIAS.....	44
6.	GLOSARIO	45
7.	PREGUNTAS	46

8.	RESPUESTAS	48
----	------------------	----

1. INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MÓVILES

El sector de las comunicaciones móviles viene experimentando cambios significativos desde hace pocos años. El desarrollo e implantación de las tecnologías móviles actuales, a partir de 3G, pero sobretudo con la implantación de 4G y 5G, ha abierto la puerta a la banda ancha móvil. Esto, junto al gran éxito de los smartphones, tabletas y tarjetas Sim para ordenadores, han permitido a los usuarios acceder a cualquier contenido desde estos dispositivos. El consumo de servicios de voz antes dominante está pasando a un segundo plano frente al crecimiento de los datos móviles, especialmente en un escenario de creciente utilización de nuevos canales de comunicación tales como WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Instagram etc. Todo ello está proporcionando a los usuarios acceso a cualquier contenido o funcionalidad, en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo preparado para ello.

Las comunicaciones móviles se prestan mediante la utilización de ondas radioeléctricas, por lo que son un subconjunto de las radiocomunicaciones. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) define las comunicaciones móviles como un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y estaciones fijas, o entre estaciones móviles únicamente. En función de dónde se sitúe el terminal móvil, la UIT diferencia tres tipos de servicios: servicio móvil terrestre, servicio móvil marítimo y servicio móvil aeronáutico.

Existen muchas formas adicionales de clasificar los sistemas de comunicaciones móviles. Una posibilidad es hacerlo según su capacidad de comunicación en uno o ambos sentidos. Así, se podría distinguir entre:

- *Sistemas simplex*: son aquellos en los que la transmisión se realiza en un único sentido, desde el emisor hacia el receptor, sin que exista un canal de retorno. Pueden ser con una o con dos frecuencias.
- *Sistemas semi-dúplex*: en este caso, la transmisión y la recepción se efectúan en forma secuencial, en un sentido cada vez.
- *Sistemas dúplex*: ambos terminales pueden transmitir y recibir de forma simultánea. Estos sistemas permiten el mantenimiento de una conversación sin interrupciones.

Por otro lado, atendiendo a la tecnología empleada y ámbito de aplicación de los diferentes sistemas de comunicaciones móviles, se distinguirían los siguientes tipos:

- *Radiotelefonía de corto alcance*, también conocida como *walkie-talkies*. Se trata de sistemas de comunicación simplex, a una o dos frecuencias, o semidúplex. Este sistema no dota de privacidad, pues cualquiera con la frecuencia puede captar la comunicación.
- *Radiotelefonía de Grupo Cerrado*, también denominada como sistemas *trunking*. Son sistemas en los que un conjunto de canales de radio soporta a todo un colectivo de usuarios móviles. Las características de estos sistemas se pueden resumir en tres puntos:
 - 1.- Funcionan según un sistema de asignación dinámico de frecuencias, siendo el número de frecuencias disponibles mucho menor que el de usuarios.
 - 2.- Son sistemas de colas: el usuario debe esperar cierto tiempo desde que solicita el canal hasta que le es asignado.
 - 3.- Permiten realizar llamadas a varios miembros de un grupo de usuarios, lo cual los hace muy convenientes para aplicaciones de gestión de flotas (por ejemplo, taxis) o grupos cerrados de usuarios (policía, cuerpos de seguridad, bomberos, etc.).

- *Radiomensajería*, o sistemas *paging*: se basan en la transmisión unidireccional de un mensaje desde un centro de origen hasta uno o muchos terminales destino. Dicho mensaje puede ir desde un simple tono hasta mensajes de voz, pasando por mensajes alfanuméricos. Estos sistemas han caído en desuso a favor del sistema de mensajería implementado en la Telefonía Móvil Automática conocido como SMS (*Short Message System*, sistema de mensajes cortos) y el más moderno MMS (*Multimedia Message System*, sistema de mensajes multimedia).
- *Telecomunicaciones inalámbricas*: diseñada para usuarios cuyos movimientos están delimitados a un área bien definida (por ejemplo, una casa o un bloque de oficinas).
- *Sistemas de comunicaciones móviles por satélites*: se basan en la sustitución de la estación base terrestre por una estación base situada a varios kilómetros sobre la Tierra. Según la órbita en la que se han situado sus satélites, se puede distinguir entre:
 - o Sistemas geoestacionarios: los satélites se sitúan en órbitas geoestacionarias (unos 36.000 Km. de altitud)
 - o Sistemas de órbitas medias (MEOs, *Medium Earth Orbit*): los satélites se sitúan entre los 10.000 y los 15.000 km. de altura.
 - o Sistemas de órbitas bajas (LEOs, *Low Earth Orbit*): los satélites se sitúan a menos de 3.000 Km. de altura.
- *Sistemas de Radiotelefonía Celular*: son la base de la Telefonía Móvil Automática (TMA), más comúnmente conocida como telefonía móvil (también denominada PMT, *Public Mobile Telephony*).

A lo largo del presente tema se centrará la explicación en estos últimos sistemas, haciendo asimismo una breve mención a los sistemas de telefonía inalámbrica por su grado de penetración en la sociedad y su posibilidad de interacción con los sistemas de telefonía móvil.

2. PRINCIPIOS DE RADIOCOMUNICACIONES

2.1. El Interfaz Radioeléctrico

Dentro de todo sistema de radiocomunicaciones se distinguen dos elementos principales, entre los cuales se desarrolla el intercambio de información a través de radiofrecuencias. Éstos son, el terminal o estación móvil y la estación base, habitualmente fija.

Se denomina interfaz radioeléctrico al mecanismo empleado para la comunicación entre ambas estaciones, utilizando ondas electromagnéticas transmitidas por el aire. Idealmente, el interfaz radioeléctrico debería ser capaz de adaptarse a una amplia gama de situaciones y entornos y ofrecer la posibilidad de conmutar de un entorno a otro (es decir, de una velocidad de transmisión a otra), incluso progresivamente. Éste es el concepto de interfaz radioeléctrico flexible.

Para comprender el diseño de un sistema de comunicaciones móviles es esencial conocer ciertos aspectos básicos de la transmisión mediante radiofrecuencia.

En una señal de radiofrecuencias se observan los siguientes fenómenos relacionados con el medio de transmisión utilizado:

- Para poder dotar a los terminales móviles de antenas de un tamaño manejable es necesario trabajar en frecuencias del orden de los cientos de MHz.
- El valor medio de la señal en un punto depende de su distancia desde el transmisor, la frecuencia portadora, el tipo de antena utilizada, las condiciones atmosféricas, los obstáculos encontrados en el terreno (como edificios, colinas...) etc.
- En los puntos anteriormente citados, es especialmente relevante el hecho de que las características dispersivas del canal radioeléctrico empeoran conforme aumenta la frecuencia portadora utilizada, por lo que para cubrir la misma distancia se requerirá una potencia de pico superior que con una frecuencia portadora inferior. Esta característica permitirá contener la señal dentro de unos límites definidos, y marcará la zona de cobertura de la estación base.
- El segundo tipo de variaciones contempladas es el debido a reflejos multitrayecto. En zonas urbanas, es posible que no exista una línea de visión directa entre un móvil y una estación base, de forma que la señal puede llegar desde diferentes trayectos tras reflejarse contra edificios, torres, etc. La suma de las señales recibidas por todos los trayectos puede provocar que el valor instantáneo de la señal compuesta varíe de manera aleatoria alrededor de cierto valor medio, y que llegue a desvanecerse de manera puntual. La frecuencia a la cual se producen los desvanecimientos depende, entre otros factores, de la velocidad del terminal móvil, de la portadora utilizada y de la holografía del terreno, afectando en mayor o menor medida a la profundidad (atenuación) de los mismos.

Para poder mantener una comunicación bidireccional entre la estación móvil y la estación base se definen dos enlaces:

- Enlace descendente (DL, *downlink*): sentido de la comunicación desde la estación base a la estación móvil.
- Enlace ascendente (UL, *uplink*): sentido de la comunicación desde la estación móvil a la estación base.

En un sistema de comunicaciones móviles es necesario definir, tanto el mecanismo por el cual se consigue establecer los dos sentidos de una conversación (transmisión múltiple), como la técnica empleada para que distintos usuarios puedan utilizar el servicio de comunicaciones al mismo tiempo (técnicas de acceso múltiple).

2.2. Transmisión Dúplex

Las técnicas de duplexación permiten el establecimiento de los dos sentidos de la comunicación al mismo tiempo. Esto se puede conseguir mediante dos técnicas fundamentales:

- *Transmisión dúplex por división en la frecuencia (FDD, Frequency Division Duplexing)*, en los que se utilizan frecuencias diferentes para el enlace ascendente y para el descendente, siendo primera inferior a la segunda.
- *Transmisión dúplex por división en el tiempo (TDD, Time Division Duplexing)*, en los que una misma frecuencia se utiliza alternativamente para el enlace ascendente y para el descendente, mediante la definición de ranuras de tiempo sobre la misma portadora.

2.3. Técnicas de Acceso Múltiple

Los sistemas de comunicaciones móviles se basan principalmente en la reutilización, compartiendo frecuencias, portadoras, los intervalos de tiempo, códigos, etcétera. Dado que el espectro es finito, la interfaz radioeléctrica debe optimizarse, manteniendo la interferencia cocanal dentro de valores razonables. Los principales métodos de acceso múltiple utilizados en las comunicaciones móviles son los siguientes:

- *Acceso múltiple por división de frecuencias (FDMA, Frequency Division Multiple Access)*: la banda de operación se divide en múltiples operadoras, de tal forma que se emplea cada una de ellas en exclusiva para una comunicación a lo largo de toda su duración. Estos sistemas conllevan un uso muy ineficiente del espectro y, al aumentar el número de usuarios se favorecieron otros sistemas de acceso.
- *Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access)*: en estos sistemas se divide la utilización de cada portadora en un número determinado de ranuras de tiempo (*timeslots*), que son asignados a distintas comunicaciones.
- *Acceso múltiple por división de código (CDMA, Code Division Multiple Access)*: en este esquema de multiplexación se asigna a cada usuario un código binario pseudoaleatorio conocido como CHIP, cuya velocidad de reloj (paso de un bit al siguiente o velocidad de chip) resulta ser, mucho más elevada que la tasa de transmisión de datos del usuario, pues permite reutilizar la misma portadora en todas las células, estén adyacentes o no. Además, múltiples usuarios, pueden transmitir de manera concurrente sobre el mismo radiocanal utilizando su propio código CHIP, dado que el receptor estará en disposición de recuperar una comunicación determinada aplicando dicho código CHIP para la demodulación, sin que se produzcan interferencias con el resto de transmisiones.

Los datos de usuario se modulan utilizando el código CHIP y el resultado final es el que se transmite sobre la portadora en el interfaz aire. A la relación entre la velocidad de chip y la tasa de transmisión de datos se conoce como factor de ensanchado (*spreading factor*). Así, utiliza 1.25 MHz, e incrementa la capacidad de tres veces comparado con los sistemas basados en TDMA.

CDMA además ofrece capacidades de seguridad y privacidad al incorporar un sistema criptográfico de autenticación ya que no sólo hace uso de códigos pseudoaleatorios, sino que agrega una máscara mediante el proceso de *scrambling* para evitar la interceptación de las señales.

- *Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access)*: es la versión multiusuario de la conocida OFDM, *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*. Se utiliza para conseguir que un conjunto de usuarios de un sistema de telecomunicaciones pueda compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones de baja velocidad. El acceso múltiple se consigue dividiendo el canal en un conjunto de subportadoras (*subcarriers*) moduladas en QAM o PSK, que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno de los usuarios.

Para conseguir una mayor eficiencia, el sistema se realimenta con las condiciones del canal, adaptando continuamente el número de subportadoras asignadas al usuario en función de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal. Si la asignación se hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las interferencias cocanal y los desvanecimientos rápidos, proporcionando una mejor eficiencia espectral del sistema que OFDM.

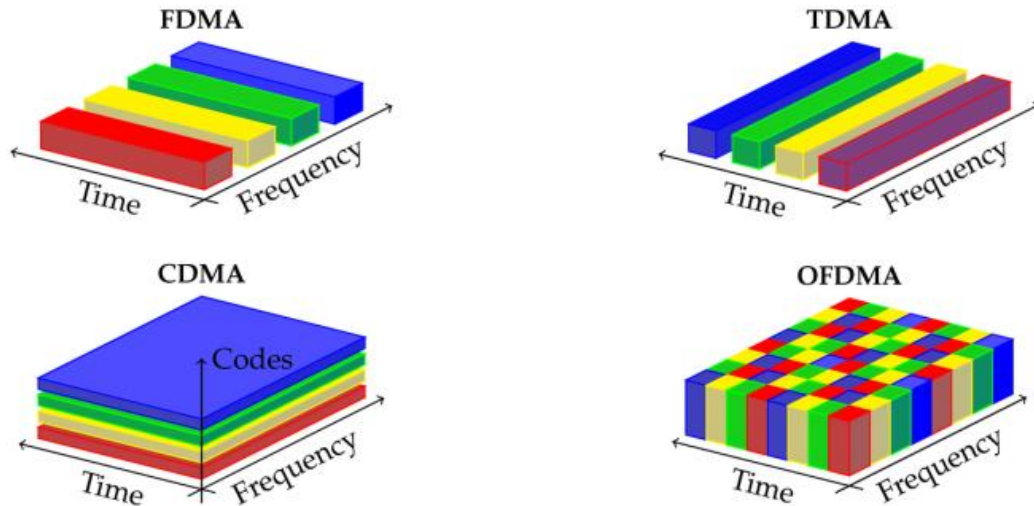


Ilustración 1. Técnicas de acceso múltiple: FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA.

- Acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única (SC-FDMA, *Single Carrier Frequency Division Multiple Access*): utiliza modulación de portadora única, multiplexación frecuencial ortogonal y ecualización en el dominio frecuencial. Es similar a OFDMA, sin embargo, se diferencian en la asignación de recursos: en OFDMA cada subportadora es modulada por un símbolo de datos de una larga duración, mientras que para SC-FDMA todas las subportadoras son moduladas por un mismo dato, pero la duración del símbolo es mucho más corta.

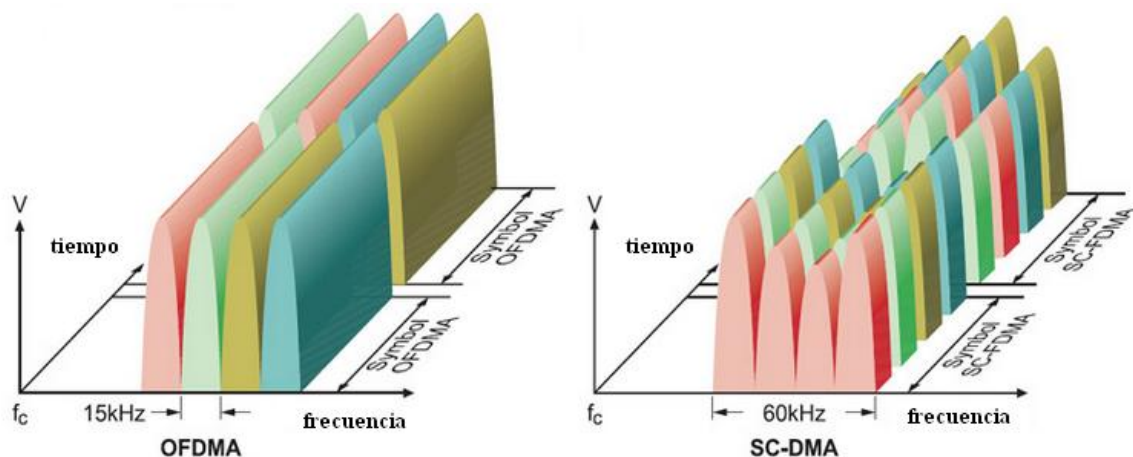


Ilustración 2. Técnicas de acceso múltiple: OFDMA, SC-DMA.

3. TELEFONÍA INALÁMBRICA. SISTEMA DECT (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATIONS)

Tal y como se comentó en la introducción, la telefonía sin hilos se ha diseñado para usuarios cuyos movimientos están limitados a un área bien definida, y cuyos desplazamientos se realizan a velocidades bajas (movilidad reducida). Son sistemas de alcance limitado, inferior a los cien metros en entornos cerrados. DECT estaba orientado para su uso en zonas de alta densidad de tráfico, tales como aeropuertos, centros comerciales, etcétera, si bien su utilización ha quedado relegada por el momento al mercado doméstico. Con un alcance de unos 50-100 metros en interiores y hasta 300 metros en exteriores.

Los sistemas de telefonía inalámbrica se caracterizan por definir exclusivamente el interfaz aire entre la estación móvil y la estación base, estando ésta conectada directa o indirectamente a la red fija.

A lo largo de los años se han ido sucediendo diversos sistemas de telefonía inalámbrica. Los estándares de primera generación de este tipo de sistemas, de naturaleza analógica, recibieron las denominaciones CT0, CT1 y CT2, donde CT se corresponde con *Cordless Telecommunications*.

En la actualidad, el sistema inalámbrico predominante es el DECT (*Digital Enhanced Cordless Telecommunications*), desarrollado por el ETSI. DECT es una tecnología de acceso radio, por lo que exclusivamente define un interfaz aire diseñado para utilizarse como medio de acceso a muchas redes distintas: RTC, RDSI, GSM, centralitas, etc., sin definir una arquitectura de red propia.

Es un sistema diseñado para soportar altas densidades de tráfico (más de 10.000 erlang/km², frente a los 2.000 del sistema DCS 1800, que se verá más adelante). Esto lo realiza a través de un esquema TDMA-TDD, con 10 frecuencias entre 1880 y 1900 MHz en España y 24 *timeslots* sobre cada portadora, lo que hace un total de 120 canales (2 *timeslots* por comunicación).

Consigue alta calidad de voz gracias al uso de modulación ADPCM (*Adaptive Differential Pulse Code Modulation*) a 32 Kbps., según la norma G.736.

4. TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA

El servicio de Telefonía Móvil Automática (TMA) permite a sus abonados móviles establecer comunicación de voz y datos con otros móviles o con abonados a las redes fijas. La única restricción es que el móvil debe encontrarse dentro del área de cobertura radioeléctrica de la red.

Los sistemas que prestan el servicio de TMA se denominan «sistemas celulares» debido a que su cobertura radioeléctrica total la consiguen mediante yuxtaposición de coberturas (células o celdas) proporcionadas por estaciones base de radio, a las que se asigna un cierto número de frecuencias con las cuales se proporcionan canales de comunicación o radiocanales.

Se considera que un sistema pertenece a la Telefonía Móvil Automática cuando cumple los siguientes objetivos:

- Prestación del servicio a un gran número de abonados
- Los abonados pueden mantener las conexiones incluso en situaciones de alta movilidad
- Debe realizarse una utilización eficaz del espectro radioeléctrico
- Capacidad para realizar conmutación automática de canales, tanto dentro de la misma celda como entre celdas distintas, sin que se corte la conexión establecida.
- Constitución de una red de comunicaciones completa en sí misma, incorporando tanto el acceso inalámbrico como la infraestructura de conmutación.
- La calidad percibida de la transmisión de voz debe ser similar a la del servicio telefónico fijo.

4.1. Conceptos básicos

4.1.1. Célula o celda

Se denomina célula o celda a cada una de las unidades básicas de cobertura en que se divide un sistema celular. Cada célula contiene un equipo transceptor (transmisor y receptor). La situación de dicho equipo dentro de la célula dependerá del tipo de antenas utilizadas:

- Cuando las antenas utilizadas utilizan un modelo de radiación omnidireccional, el equipo transceptor se situará en el centro de la célula
- Cuando las antenas tienen un diagrama directivo, el equipo transceptor se situará en un vértice de la célula.

Cada equipo transceptor tiene asignado un subconjunto del total de frecuencias disponibles para la red celular.

A la hora de planificar un sistema celular, es necesario determinar el tamaño de célula a utilizar. Dado que, como se ha indicado, el nivel de la señal de radiocomunicaciones depende de un gran número de factores, entre los que destacan la distancia desde el transmisor, la frecuencia portadora utilizada, la altura de la antena de la estación base, y los efectos de los desvanecimientos multirrayecto, es necesario llevar a cabo un estudio en profundidad de las zonas geográficas concretas a cubrir a través de modelos de propagación.

4.1.2. Reutilización de frecuencias. Clúster o racimo

La idea fundamental detrás de los sistemas móviles celulares es la reutilización de frecuencias mediante la división del terreno en celdas continuas.

Cuando se planifica el sistema celular también se debe tener en cuenta las frecuencias disponibles. La reutilización de frecuencias no es posible en células contiguas, ya que se producirían interferencias entre ellas, pero sí entre otras alejadas entre sí. De esta forma, se emplea el concepto de «clúster» o «racimo» para designar un conjunto de células adyacentes de manera que, entre todas, agrupan la

práctica totalidad de las frecuencias disponibles por la red celular. Un ejemplo de esta reutilización, sería:

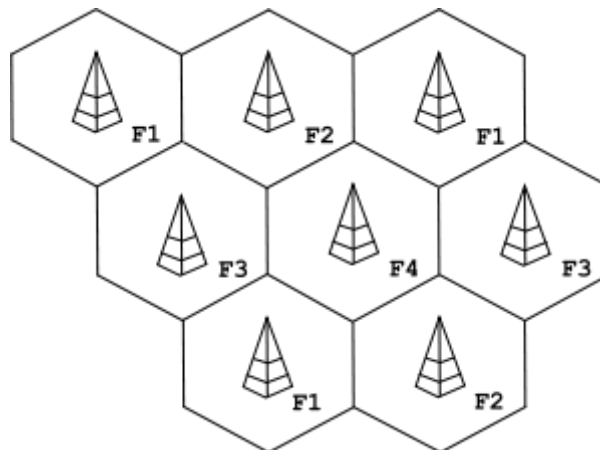


Ilustración 3. Distribución de frecuencias en un sistema de celdas.

La cobertura final del sistema se alcanza sumando tantos racimos como sea necesario, reutilizándose las mismas frecuencias en todos los racimos.

4.1.3. Señalización

Por señalización se entiende toda comunicación dedicada a gestionar los recursos del sistema para permitir la comunicación. En el caso de las comunicaciones móviles, se distinguen funcionalmente:

- Señalización destinada a la gestión de los recursos de radio.
- Señalización destinada a la gestión de la movilidad.
- Señalización destinada al establecimiento de la comunicación. Esta señalización debe ser compatible con las redes fijas a las que las redes de telefonía móviles permiten conectarse.

4.1.4. Conmutación de llamadas en curso (*Hand-over o hand-off* - traspaso)

Procedimiento mediante el cual se consigue que una conexión se mantenga cuando el móvil cambia de celda, de manera que su enlace con la red es establecido a través de una nueva estación base, dependiente de la misma Central de Conmutación.

El *hand-over* es particularmente importante en áreas donde las celdas son de pequeño tamaño y, por tanto, resulta relativamente sencillo atravesar varias de ellas en el transcurso de una comunicación.

Hay varios tipos de *handover*:

- *Hard handover*: se desconecta de una estación y se conecta a la siguiente. Es el método más utilizado en FDMA y TDMA.
- *Soft handover*: durante cierto tiempo está conectado con ambas estaciones. Es el método que se usa en CDMA

4.1.5. Seguimiento automático de abonados (*Roaming - itinerancia*)

Función que permite el mantenimiento automático de una comunicación, cuando el móvil pasa a una celda dependiente de otra Central de Conmutación.

Como se ha indicado anteriormente, la cobertura total de una red está dividida en áreas geográficas, iluminadas por una o más Estaciones Base según un esquema celular. En general, cada área geográfica tiene asociada una Central de Conmutación que le da servicio, y ésta a su vez, una Base de Datos que contiene información de los móviles registrados en dicha área por ser en la que habitualmente se encuentran. Mediante el *roaming*, la red puede dar servicio a un abonado que se encuentre desplazado en un área distinta a la que se ha registrado. El abonado desplazado recibe el nombre de *roamer*.

Comercialmente, el término *roaming* se utiliza habitualmente para indicar el mecanismo mediante el cual un abonado puede recibir el servicio móvil entre redes compatibles de distintos operadores y, sobre todo, en el ámbito internacional. Un *roamer* puede acceder a una red móvil de otro país y el operador de esta red facturará posteriormente al operador del país de origen donde el *roamer* se ha registrado.

4.1.6. Telefonía móvil analógica y telefonía móvil digital

Los diversos sistemas que se han venido diseñando a lo largo del tiempo para prestar el servicio TMA quedan ceñidos a la arquitectura celular, aunque se basan en tecnologías diferentes. Una primera clasificación dividiría los sistemas en:

- *Analógicos*: aquellos en los que el servicio de voz se presta utilizando técnicas de transmisión analógica de señales.
- *Digitales*: aquellos en los que se realiza una digitalización previa de la voz que, posteriormente, es transmitida utilizando diversos mecanismos de transmisión digital de la señal.

Los sistemas analógicos fueron los primeros en introducirse y son los que han prestado el servicio durante los años 80 y 90, estando inoperativos en la actualidad.

Los sistemas digitales presentan características técnicas diferentes en función de los mecanismos implementados para solucionar el interfaz aire y en el modo de realizar transmisión de datos.

Atendiendo a todo lo anterior, las distintas familias de sistemas TMA se agrupan bajo la denominación de «generaciones», cada una de ellas marcada por un salto fundamental en la prestación de servicios móviles.

4.2. Generaciones

4.2.1. 1G: Telefonía móvil analógica

La primera generación de sistemas de telefonía móvil la constituye la telefonía móvil analógica. Se introduce en 1979 y se caracteriza por usar señales analógicas para la transmisión de voz, mediante el empleo de modulación en frecuencia (FM) con reducida eficiencia espectral.

Los diversos sistemas definidos no son interoperables entre sí, por lo que es imposible la comunicación entre países.

Los sistemas móviles de primera generación se caracterizaban por realizar la transmisión analógica de servicios de voz con baja calidad, con una velocidad de 2,4 Kbps. y utilizando para su funcionamiento la técnica de Acceso Múltiple por División de Frecuencia (FDMA), lo que hacía a estos sistemas limitados en relación con el número de usuarios a los que podía dar servicio.

Europa empezó la era de la telefonía celular con diferentes interfaces aéreas analógicas e incompatibles entre sí, surgiendo la necesidad de estandarizar todos los sistemas en uno sólo, dado que el *roaming* en 1G no era posible. Ante este problema se impulsó el desarrollo de un nuevo estándar

para las comunicaciones móviles. Así en 1982 la CEPT (*Conférence Européenne des Postes et Télécommunications*) tomó la iniciativa de poner en marcha un grupo de trabajo llamado *Groupe Special Mobile* (GSM), acrónimo que posteriormente cambió su significado por el de *Global System for Mobile Communications*, que se encargó de especificar un sistema de comunicaciones móviles común para Europa en la banda de 900 MHz.

Los principales estándares englobados en esta generación son:

- AMPS: primer sistema celular, americano (desplegado por primera vez en Chicago en 1983). Trabajaba en la banda de 800 MHz.
- NMT-450: europeo, sobre la banda de 450 MHz.
- NMT-900: Evolución del anterior sobre la banda de 900 MHz, con una mayor capacidad.
- TACS: versión europea del sistema AMPS en la banda de 900MHz.

4.2.2. 2G: Telefonía móvil digital

Esta segunda generación se caracteriza por ser digital, en lugar de analógica como lo fue la primera. Los estándares europeos pertenecientes a esta generación son el sistema GSM (900MHz) y el DCS (1800MHz). En América se define también el PCS-1900.

Algunas de las ventajas que introdujeron las tecnologías 2G respecto a las de primera generación son:

- Mayor calidad en las transmisiones de voz al incorporarse modulaciones digitales que permitieron trabajar con mejores relaciones señal ruido, detección y corrección de errores, y una mayor densidad de tráfico utilizando el mismo ancho de banda.
- Reducción de tamaño, coste y consumo de potencia en los dispositivos móviles
- Utilización de técnicas de cifrado digitales para garantizar la confidencialidad de la comunicación.
- Posibilidad de navegar por Internet utilizando WAP (Wireless Access Protocol).
- Mayor eficiencia espectral.
- Mejora en el servicio de roaming
- Posibilidad de enviar mensajes alfanuméricos mediante SMS (Short Message Service).

4.2.3. 2.5G: Telefonía móvil multimedia (banda estrecha)

El estallido de la burbuja tecnológica en torno al año 2.000 provocó la interrupción del despliegue de la tercera generación, que ofrecía servicios multimedia avanzados sobre las redes móviles. Para tratar de minimizar el efecto de dicha interrupción e ir preparando al público para la utilización de este tipo de servicios, se definió la generación 2.5, cuyo objetivo primordial ha sido la prestación de servicios de datos a velocidades más elevadas que las ofrecidas por GSM.

Se comenzó a ofertar mediante el estándar HSCSD, aunque el estándar principal de la generación es sin duda GPRS. También se incluye en esta generación el estándar EDGE, evolución de GPRS.

Esto se ha podido observar en la última etapa de la segunda generación llamada 2.5G, la cual ofrece servicios de navegación por internet (de manera muy limitada: sólo texto y sin formato) y de envío de mensajes (SMS).

4.2.4. 3G: Telefonía móvil multimedia (banda ancha)

La tercera generación en la telefonía móvil está marcada por el estándar internacional de la ITU denominado IMT-2000 (*Internacional Mobile Telecommunication in the year 2000*). En Europa el estándar desarrollado a partir de dichas especificaciones es el UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*).

UMTS se contemplaba como el sistema que llevó a las comunicaciones móviles hacia la Sociedad de la Información, mediante la provisión directa a los usuarios de información, imágenes, vídeos y aplicaciones, al tiempo que les proporcionará acceso a los nuevos servicios basados en la información.

4.2.5. 3.5G: Enlace Descendente de Alta Velocidad y evolución

Para dar respuesta a la necesidad de cubrir la demanda de un ancho de banda cada vez más elevado surge la tecnología HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*), incluida dentro de las especificaciones de UMTS, y que puede elevar la capacidad del enlace descendente hasta los 14,4 Mbps a través de un nuevo canal descendente cuyo uso puede ser compartido entre varios usuarios.

La evolución a medio plazo de UMTS está marcada por el 3.75G, en el cual se consigue un incremento notable de la velocidad de la banda ancha. Dentro de esta generación se encuentra el estándar HSUPA (*High Speed Uplink Packet Access*), especificado en la versión 6 de la 3GPP, y que consiste en una optimización de UMTS para proporcionar velocidades de hasta 5,76 Mbps en un enlace ascendente dedicado.

Más allá, se evolucionó con la propuesta HSOPA, también conocida como LTE, *Long Term Evolution*. En esta propuesta se definía un nuevo interfaz aire basado en la aplicación de OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) y antenas MIMO (*Multiple Input Multiple Output*) para conseguir hasta 42 Mbps. en el enlace descendente.

La generación 3.9G la conforma la especificación del 3GPP conocida como UTRAN LTE (*Universal Terrestrial Radio Access Network – Long Term Evolution*) o también “Super 3G”. Con este sistema se pretendía conseguir una cobertura a nivel mundial mediante la modificación de las redes 3G actuales para permitir picos de transmisión de hasta 100 Mbps. de bajada y 50 Mbps. de subida.

4.2.6. 4G: Cuarta Generación

La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas. Esta tecnología puede ser usada por módems inalámbricos, dispositivos inteligentes y otros dispositivos móviles.

La principal diferencia con las generaciones predecesoras es la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores de 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo, manteniendo una calidad de servicio (QoS) de punta a punta de alta seguridad que permite ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar, con el mínimo coste posible.

La empresa NTT DoCoMo en Japón, fue la primera en realizar experimentos con las tecnologías de cuarta generación, alcanzando 100 Mbps en un vehículo a 200 km/h. La firma lanzó los primeros servicios 4G basados en tecnología LTE en diciembre de 2010 en Tokyo, Nagoya y Osaka. En el resto del mundo se fue implantando de forma progresiva. En España comenzó a implantarse por Vodafone, Orange, Movistar y Yoigo en el año 2013 y tuvo, en el año 2020 una penetración de más del 99%.

El concepto de 4G trae unas velocidades mayores a las de 3G con un rating radio de 8.000 KHz; entre otras, incluye técnicas de avanzado rendimiento radio como MIMO y OFDM. Dos de los términos que definen la evolución de 3G, siguiendo la estandarización del 3GPP, serán LTE (*Long Term Evolution*) para el acceso radio, y SAE (*Service Architecture Evolution*) para la parte núcleo de la red. Los requisitos ITU y estándares 4G indican las siguientes características:

- Para el acceso radio abandona el acceso tipo CDMA característico de UMTS.
- Uso de SDR (*Software Defined Radios*) para optimizar el acceso radio.
- La red completa prevista es todo IP.
- Las tasas de pico máximas previstas iniciales fueron de 100 Mbps en enlace descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos de 20Mhz). En el caso de LTE Advanced se calculan unos 326 Mbps en enlace descendente y 86,4 Mbps en enlace ascendente.

Los nodos principales dentro de esta implementación son el *Evolved Node B* (BTS evolucionada), y el *System Access Gateway*, que actuará también como interfaz a internet, conectado directamente al Evolved Node B.

4.2.7. 5G: Quinta Generación

La velocidad y el rendimiento de 4G LTE son más que adecuados para una amplia gama de casos de uso. Pero a medida que la tecnología avanza, se hace necesario incrementar la velocidad y, principalmente, reducir la latencia, para lo cual es necesaria la evolución a 5G. Algunas aplicaciones de 5G:

- El tráfico: los vehículos autónomos necesitan la bajísima latencia de la 5G con tiempos de respuesta medidos en milisegundos.
- Internet industrial de las cosas (IIoT): los controles robóticos que actualmente requieren el uso de cables debido al limitado alcance y la latencia de la tecnología celular actual podrían pasar a ser totalmente inalámbricos con el 5G, lo que permitiría unas fábricas más flexibles y eficientes.
- Drones: con 5G se ampliarán las capacidades y posibilidades de uso de los drones

Sus características principales son:

- Menor latencia.
- Mediante el uso de ondas de radio de altas frecuencias se logra el aumento sustancial de la velocidad. El inconveniente es que tienen muy poco rango y, por lo tanto, es necesario tener más celdas 5G (en comparación a las que se requieren en otras redes).
- Las redes 5G operan en 3 bandas de frecuencias: baja, media y alta. Una red 5G estará constituida por hasta 3 tipos de celdas, cada una con un tipo de antena diferente. Estas antenas, proveerán diferentes relaciones entre velocidad de descarga vs distancias y área de servicio.

A continuación, se muestra la evolución de las *Releases* de 3GPP en 5G:

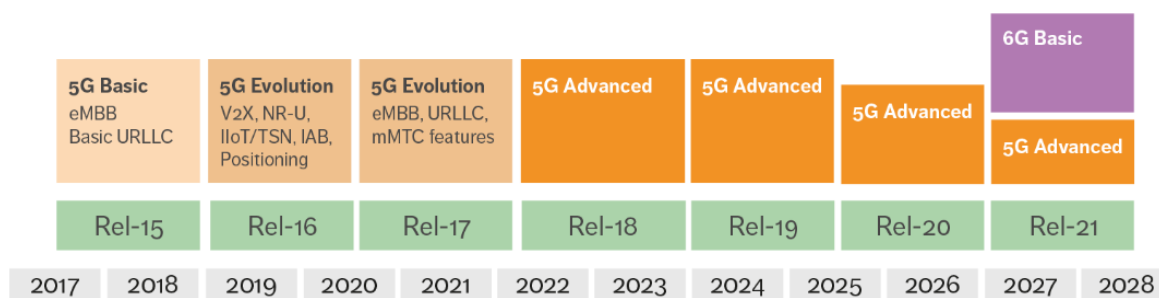


Ilustración 4. Evolución de las Releases de 3GPP en 5G.

5G en España: conforme a datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se destaca que la cobertura 5G alcanza el 82% en el conjunto de la población, 23 puntos básicos más que en 2022. Por otro lado, el 98% del espectro 5G ha sido asignado -30 puntos por encima de la media de la UE-. Este despliegue está siendo realizado fundamentalmente por el sector privado, y se ve complementado por la inversión pública, en zonas rurales y poco pobladas. Las ayudas públicas al despliegue 5G superarán los 1.000 millones de euros una vez que se lance la convocatoria de UNICO 5G Activas.

En cuanto a la red 5G+, está disponible en 11 ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Ávila, Segovia, Castellón, El Ferrol y Vigo. El objetivo es que, de cara a finales de este año, la red 5G SA (Standalone) esté disponible en la mayoría de ciudades con más de 250.000 habitantes, además de en algunas otras poblaciones de menor tamaño.

4.3. Tecnologías

4.3.1. Telefonía analógica. Sistema TACS (Total Access Communication System)

La primera generación de telefonía móvil automática vino de la mano de los sistemas analógicos. Se definieron diversos sistemas, no interoperables entre sí: ello provocaba que un terminal móvil sólo podía acceder a la red a la que pertenecía. Esta restricción, unida a su tratamiento ineficiente del espectro radioeléctrico y una calidad de servicio relativamente pobre fueron las causas por las que se desarrollaron los sistemas con tecnología digital como GSM.

Entre los sistemas que se desarrollaron se encuentran los siguientes: NMT-450, NMT-900, TACS, ETACS, y AMPS.

El sistema NMT (*Nordic Mobile Telephone*) fue el primero europeo de telefonía móvil. Se introdujo inicialmente en Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, en el año 1981.

En España se adoptó el sistema TACS (*Total Access Communication System*) para el despliegue de la primera red de telefonía móvil pública en la década de los 90, comercializado bajo la marca *MoviLine*.

El sistema TACS es un sistema de comunicaciones para telefonía móvil celular dúplex en la banda de 900 MHz. Nace en 1983 como la versión inglesa del estándar norteamericano AMPS (*Advanced Mobile Phone System*) que fue aprobado en 1982. Estuvo disponible por primera vez en Reino Unido, en 1985.

El estándar TACS sólo define el protocolo de acceso radio entre una estación móvil y la estación base, dejando a criterio del fabricante la implementación tanto de la gestión de movilidad, como de la infraestructura de red. Este es el motivo por el que sistemas TACS de distintas operadoras fueran incompatibles entre sí.

TACS utiliza 1320 canales totales dúplex: 1299 de tráfico y 21 de señalización. El ancho de banda de estos canales es de 25KHz.

La transmisión de voz se realiza de manera analógica, utilizando una modulación FM con gran desviación. Para tratar de mejorar la calidad percibida, se utilizaron mecanismos de compresión y expansión silábica.

La transmisión de señalización se realiza de manera digital, utilizando modulación FSK y codificación Manchester, que permite la detección y corrección de errores. Se trata de señalización por canal común, que sigue el estándar SS7 del ITU-T.

La cobertura de las celdas rondaba los 30 kilómetros en entornos rurales, y descendía a 1 kilómetro en zonas urbanas.

Se empleaba un esquema de duplexación por división en frecuencias, de forma que utilizaba las siguientes bandas de 15 MHz:

- Enlace ascendente: 890-905 MHz.
- Enlace descendente: 935-950 MHz

En España, el fin de emisión de comunicaciones utilizando las mencionadas tecnologías se produjo en 2005, con el reparto de las licencias que aún seguían asignadas entre las operadoras de telefonía móvil digital, tras el compromiso de destinarlas de manera preferente a la cobertura de áreas rurales.

4.3.2. Telefonía digital. GSM (Global System Mobile)

Antecedentes

Las principales desventajas de los sistemas analógicos se resumen seguidamente:

- *Roaming*. Los sistemas analógicos de telefonía móvil celular eran incompatibles entre sí. Un terminal únicamente podía funcionar en el entorno de su propio sistema. Dado que en Europa coexistían distintos sistemas, ello impedía que un usuario pudiera acceder a otra red aparte de la propia a la que se encontraba abonado: no se podía ofrecer un servicio interoperable a nivel internacional.
- Eficiencia espectral. Su elevado consumo de espectro radioeléctrico obligaba a limitar el número de usuarios, lo cual provocó que algunas de las redes europeas se encontraran congestionadas, y no pudieran captar nuevos usuarios.
- Tamaño, peso y coste de terminales. Esto dificultaba una mayor penetración de mercado. Se imponía la adopción de un único sistema que eliminase dichas limitaciones en base a una economía de escala.

Ante estas circunstancias, el Parlamento Europeo aprobó en 1987 la Directiva 87/37/IEEC para la especificación técnica, desarrollo e implementación de un único sistema de telefonía móvil celular de tecnología digital en Europa que, posteriormente, fue denominado GSM. Estas siglas correspondían a *Groupe Special Mobile*, grupo de trabajo que se constituyó para iniciar las actividades de GSM, aunque en la actualidad responden a *Global System Mobile*.

Desde sus orígenes, GSM se vio respaldado por los principales agentes del sector: administración, operadores de telecomunicaciones, organismos de regulación y estandarización, etc. En 1988, dieciocho países europeos firmaron un compromiso común, de apoyo total al GSM, denominado MOU (*Memorandum of Understanding*). A este memorándum se adhirieron paulatinamente signatarios incluso de países no europeos, lo que facilitó expandir el estándar a nivel mundial.

Arquitectura

La arquitectura de la red GSM descrita en las especificaciones técnicas parecería la descripción de un modelo de red que sirve como plantilla para su implementación. De esta forma, deja cierto grado de libertad a los fabricantes para el desarrollo de los nodos y elementos disponibles en el sistema. Lo que sí define, con total detalle, son las interfaces entre «modelos de máquina».

Gráfico de la arquitectura de comunicaciones móviles GSM:

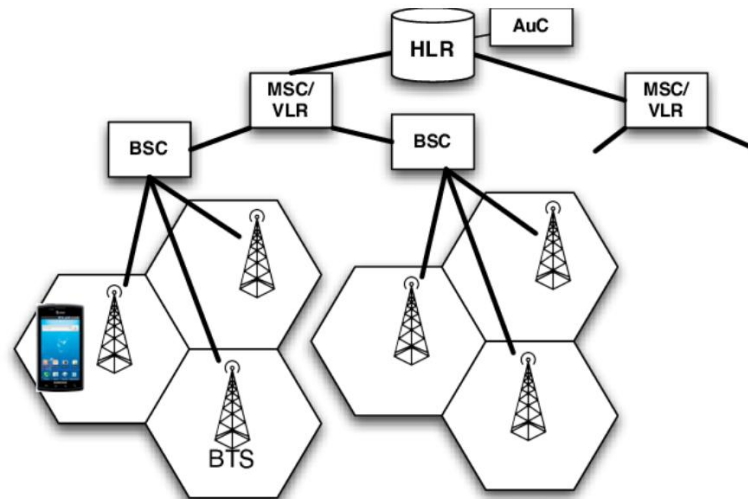


Ilustración 5. Arquitectura red GSM

La arquitectura GSM distingue básicamente dos sistemas:

- *Subsistema de estación base, BSS (Base Station System)*
- *Subsistema de red y subsistema de red y conmutación, NSS (Network and Switching System)*

La interfaz entre el BSS y la estación móvil se denomina interfaz radio Um. La interfaz entre el BSS y el NSS se ha denominado interfaz A.

Los anteriores sistemas están formados por un conjunto de elementos con funciones muy específicas:

- *Mobile Station (MS)* – Estación móvil: el equipo móvil del usuario.
- *Base Station System (BSS)* – Sistema de Estación Base: constituida por las antenas y quipos radio que dan cobertura radio de una o más celdas y que realizan funciones de control del nivel de potencia, gestión del traspaso

- de llamadas entre celdas y que se une a la red de transmisión.

A su vez, está constituido por los siguientes elementos:

- **Base Transceiver Station (BTS) - Estación Base:** Contienen los equipos de radio transmisores y receptores necesarios para cubrir una o varias celdas. Sus funciones más importantes son:
 - Codificación/decodificación de los canales y cifrado.
 - Medidas de la intensidad de la señal.
 - Búsqueda de las estaciones móviles.
 - Recepción de peticiones de canal de las mismas.
- **Base Station Controller (BSC) - Controlador de la Estación Base:** Realiza las funciones de control de los equipos transceptores de las BTS adscritas a cada BSC e interconecta este sistema con la Central de Conmutación Móvil.
- **Mobile Switching Centre (MSC) – Central de Conmutación Móvil**
Realiza las funciones de interfaz entre la red GSM y las redes públicas. Sus funciones más importantes son:
 - Establecimiento, enrutamiento y finalización de la conexión.
 - *Handover* o traspaso de las llamadas entre centrales.
 - Servicios suplementarios y tarificación.

Ubicados dentro de la MSC nos podemos encontrar los siguientes elementos:

- **Home Location Register (HLR) - Registro de Abonado:** Base de datos con la información pertinente relativa a la unidad móvil y al abonado para la provisión del servicio de telefonía móvil, tal y como sus números identificativos, servicios a los que está abonado, servicios suplementarios, etc. El HLR mantiene también información actualizada sobre la ubicación geográfica del abonado móvil. Esta base de datos se implementa habitualmente como una base de datos única para la operadora, distribuida entre sus MSCs atendiendo a criterios propios.
- **Visitor Location Register (VLR) - Registro de Abonado Visitante:** Base de datos con toda la información de los usuarios que visitan el área de cobertura del MSC al que está asociado, necesaria para la provisión de los servicios durante la utilización de los mismos. Intercambia datos con el HLR.
- **Authentication User Centre (AuC) – Centro de Autenticación de Usuarios:** Módulo utilizado para validar el acceso de un usuario a la red móvil y llevar a cabo las funciones de seguridad implementadas en GSM.
- **Equipment Identity Register (EIR) - Registro de Identificación de Equipo:** Base de datos que almacena los datos identificativos internacionales de los equipos móviles, en particular el IMEI (*Internacional Mobile Equipment Identifier*, Identificador internacional de equipo móvil), de forma que permite identificar, entre todos los equipos que acceden a la red móvil: aquéllos que es necesario localizar debido a alguna razón técnica: equipos robados o utilizados de forma ilegal, así como aquéllos que no pueden acceder al sistema porque podrían producir graves problemas técnicos (lista negra) y el resto de los equipos no incluidos en alguna de las categorías anteriores se ubicarán en una lista blanca. Esta base de datos es consultada cuando un móvil se registra en el sistema, o bien cuando realiza una llamada.
- **Operations And Maintenance Centre (OMC) - Centro de Operación y Mantenimiento:** Controla y monitoriza el estado general de la red conectándose a los elementos de la misma.

La descripción formal de los elementos anteriormente citados se recoge en la Especificación ETSI/GSM 03.02 (*Network architecture*).

Mediante los adecuados interfaces, la red GSM se puede interconectar con otras redes a través del *Gateway Mobile Switching Centre* (GMSC). El GMSC es una central de conmutación móvil que además es utilizada para la interconexión con alguna de las siguientes redes:

- *Public Switched Telephone Network* (PSTN) – Red Telefónica Conmutada Pública
- *Public Switched Packet Data Network* (PSPDN) – Red Pública de Transmisión de Datos por Conmutación de Paquetes
- *Integrated Services Digital Network* (ISDN) – Red Digital de Servicios Integrados
- *Public Land Mobile Network* (PLMN) – Otras redes de Telefonía Móvil

Módulo de identificación de abonado (SIM, *Subscriber Identification Module*).

Para que una estación móvil GSM pueda funcionar necesita tener introducido el Módulo de identificación de abonado, conocido como SIM (*Subscriber Identification Module*). Se trata de una tarjeta inteligente introducida en el terminal móvil y que contiene, entre otra, toda la información necesaria para realizar la función de autenticación del usuario.

Así, como mínimo, el SIM debe contener la siguiente información:

- Número de serie
- Estado del SIM (bloqueado o desbloqueado)
- Clave del algoritmo de autenticación
- Algoritmo de Autenticación
- Identificación Internacional del usuario móvil (IMSI, *International Mobile Subscriber Identifier*)
- Clave de control de acceso del usuario (PIN)

Señalización

Para llevar a cabo la señalización, la red GSM utiliza el sistema de señalización por canal común número 7 (SS7). Dentro de las especificaciones SS7 se encuentra incorporado un protocolo específico para redes móviles GSM, denominado MAP (*Mobile Application Part*), implementado en la MSC, HLR, VLR y EIR y que permite la comunicación entre los mismos para realizar las funciones de:

- Registro y cancelación de localización.
- Gestión de los servicios de abonado.
- Manejo de los parámetros de abonado (actualización de HLR y VLR).
- *Handover*.
- Transferencia de datos relativos a seguridad y autenticación.

De este modo, en una red GSM utiliza la capa MAP para la interconexión de los elementos de la propia red y para la interconexión de la misma con otra GSM. Para la interconexión con otras redes, como la telefónica básica o la RDSI se utilizan otros protocolos también definidos dentro del SS7 (específicamente, la capa TUP –*Telephone User Part*- se utiliza para la interconexión con la PSTN y la ISUP –*ISDN User Part*- con la RDSI).

Características técnicas de GSM

Los aspectos técnicos de GSM se recogen en una amplia colección de especificaciones publicadas por ETSI. Las características más relevantes de este sistema se resumen a continuación.

La estructura celular de la red GSM se basa en la reutilización de frecuencias sectorizadas a 120°, es decir, con 3 antenas se cubren los 360° para una BTS, en caso de ser necesario. Por razones de cobertura pueden requerirse solo 1 o 2 antenas o bien, una antena omnidireccional, que radiaría lo mismo en los 360° (aunque con menor potencia que las de 120° que son más directivas).

GSM sigue un esquema de acceso múltiple/duplexación TDMA/FDD, con dos bandas de frecuencias asignadas de 25MHz cada una: 890 – 915 MHz para el enlace ascendente (móvil a estación base) y 935 – 960 MHz para el enlace descendente (estación base a móvil). Entre la portadora usada para el sentido ascendente y la utilizada para el descendente se define una separación fija de 45MHz. FDMA divide esos 25 MHz en 124 frecuencias portadoras de 200 KHz cada una. Cada canal de 200 KHz es entonces dividido en 8 ranuras de tiempo utilizando TDMA.

Cada portadora contiene 8 canales de voz o datos denominados «canales de tráfico». En cada canal, la voz se codifica según un algoritmo RLE-LPT a 13 Kbps.

GSM permite la utilización de los canales tanto para la transmisión de voz como de datos. En ese caso se pueden alcanzar tasas de 2,4 a 9,6 Kbps. Este mecanismo se conoce como CSD (*Circuit Switched Data*).

Las recomendaciones GSM contemplan también la posibilidad de utilizar un codificador de voz que permita dividir en dos cada uno de los canales actuales (*half rate speech channel*). De esta manera, cada portadora duplicaría su número de canales a 16, y se transmitiría a 6,5 Kbps.

Las especificaciones GSM incluyen un esquema de protección mediante salto en RF, de manera que se reduzca la posibilidad de interceptación de comunicaciones en el interfaz aire.

Para optimizar recursos, GSM permite la utilización de técnicas de supresión de silencios, también conocida como transmisión discontinua (DTX), de manera que sólo se emite señal de radiofrecuencia cuando el usuario habla.

Para conocer en todo momento la ubicación del equipo móvil se lleva a cabo un proceso periódico de localización automática mediante la técnica de *paging*: el móvil evalúa la señal de control que recibe de la estación base y devuelve su identidad a la red.

Por último, GSM opera en un modo de transmisión de circuitos conmutados «extremo a extremo» para la prestación tanto de servicios de voz como de datos, en el cual los circuitos son reservados a lo largo del sistema para el uso de una sola comunicación, incluso cuando no se transmite información.

Servicios soportados por GSM

El paso de la tecnología analógica a la tecnología digital de mano de GSM abrió la puerta a la prestación de nuevos servicios no ofertables con los sistemas anteriores.

Entre las funcionalidades hacia el abonado soportadas por GSM, se encuentran las siguientes:

- Servicio de voz, incluyendo redirección de llamadas y llamada en espera
- Fax
- Servicio de mensajes cortos (SMS, *Short Messaging Service*)
- Transmisión de datos mediante conmutación de circuitos a velocidad de hasta 9,6 Kbps.
- *Roaming* internacional
- Interoperabilidad con RTB y RDSI

GSM ha continuado evolucionando desde su primera definición, por lo que el número de servicios que se pueden soportar a través de esta tecnología sigue incrementándose de manera continua.

La integración con Internet en las redes 2G: WAP

Para dar a los usuarios de las redes 2G aplicaciones reales de transmisión de datos, y en concreto el acceso a Internet, se desarrolló el protocolo WAP.

WAP (*Wireless Application Protocol*) es un protocolo de comunicaciones que permite acceder a Internet desde cualquier dispositivo inalámbrico. Para ello hace uso de WML (*Wireless Markup Language*), sencillo y muy apropiado para las pequeñas pantallas de un terminal móvil. WAP se puede implantar en teléfonos móviles, PDAs (*Asistentes Digitales Personales*), portátiles, y en cualquier otro dispositivo que acceda a Internet sin conexión física.

WAP se puede montar sobre diferentes medios portadores, como SMS (mensajes cortos), CSD (conmutación de circuitos), etc., si bien, el medio portador que mejor se adapta a las características de este protocolo es GPRS, que se describirá más adelante.

Para que desde un teléfono móvil se pudiese acceder y aprovechar los recursos de Internet, era necesario desplegar una arquitectura de red en la que intervienen diversos componentes, estando el teléfono móvil en uno de los extremos de la cadena, mientras que en el otro extremo se podría encontrar un servidor Web convencional. Para adaptar la salida de dicho servidor a las características de los terminales móviles era necesario contar con un sistema intermediario denominado pasarela WAP (en inglés, WAP Gateway), el cual está conectado a la red de telefonía móvil y a Internet.



Ilustración 6. Conexión WAP a servidor de red.

Este modo de acceso, aunque teóricamente era universal, planteaba dificultades a la hora de traducir desde una aplicación desarrollada para Internet convencional a otra basada en WAP. Esto provocó la aparición de una nueva forma de conexión, a través de un servidor WTA (*Wireless Telephony Application* o Aplicación de Telefonía Inalámbrica). En cuyo caso no es necesaria la intervención de una pasarela WAP, pues el WTA está preparado para atender las peticiones del cliente WAP directamente.

La arquitectura de protocolos definida en WAP se diseñó para proporcionar un entorno escalable y extensible, para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos de comunicación móvil. Con el fin de responder a estos requerimientos, se define una estructura en capas, muy similar a la arquitectura World Wide Web (WWW), pero adaptada a las limitaciones impuestas por los terminales móviles. Las capas contempladas son las siguientes:

- *Capa de aplicación (WAE, Wireless Application Environment)* es un entorno de aplicación diseñado para permitir el desarrollo de aplicaciones sin estar ligados al dispositivo en el que se ejecuten (móvil, PDA, etc.). Este entorno incluye un micro navegador que interpreta WML y WMLScript.
- *Capa de sesión (WSP, Wireless Session Protocol)* proporciona a la Capa de Aplicación una interfaz con dos servicios de sesión: un servicio orientado a conexión y otro no orientado a conexión, adaptados a aplicaciones basadas en la navegación Web
- *Capa de transacciones (WTP, Wireless Transacción Protocol)* proporciona seguridad usuario-a-usuario opcional para confirmar cada mensaje que llega, así como la confirmación de múltiples datagramas para reducir el número de mensajes enviados. Equivale a HTTP en la arquitectura Web.
- *Capa de seguridad (WTLS, Wireless Transport Layer Security)* es un protocolo basado en el estándar TLS, especialmente diseñado para los protocolos de transporte WAP y optimizado para usarse en canales de comunicación de banda estrecha
- *Capa de transporte (WDP, Wireless Datagram Protocol)* proporciona un servicio fiable a los protocolos de las capas superiores de WAP y permite la comunicación de forma transparente sobre los protocolos portadores soportados por los distintos tipos de redes inalámbricas. Debido a que este protocolo proporciona una interfaz común a los protocolos de las capas superiores, las de Seguridad, Sesión y Aplicación pueden trabajar independientemente de la red inalámbrica que dé soporte al sistema. Equivale a TCP en la arquitectura Web.

Para el diseño de contenidos orientados a dispositivos móviles, WAP ofrece el lenguaje de diseño de contenidos WML (*Wireless Markup Language*), basado en el estándar XML (*Extensible Markup Language*). La estructura de un archivo WML gira en torno a elementos denominados fichas (*cards*), que el usuario es capaz de visualizar en la pantalla de su terminal WAP. La unidad más pequeña de

información que se puede enviar a un terminal WAP constituye el denominado *deck* o documento, el cual puede estar formado por una o varias fichas. Dentro de un documento WML es posible especificar múltiples acciones a realizar por el usuario, como seleccionar un elemento de una lista de opciones, introducir una cadena de caracteres, etc., aunque también es posible invocar acciones automáticamente después de un periodo de inactividad del usuario. En su primera versión, WML permitía exclusivamente la visualización de caracteres alfanuméricos, pero en sus evoluciones posteriores permite incorporar archivos de imágenes.

Desde el inicio, WAP no consiguió nunca una penetración importante en el mercado, ya que el servicio que ofrecía tenía una interfaz y usos poco atractivos. Este hecho, unido a que el esquema de tarificación planteado por las operadoras cobraba en base a tiempos de conexión y no al tráfico realmente generado, provocó que esta tecnología se mantuviera constantemente en un segundo plano. Finalmente, con el despliegue de las redes 3G WAP desapareció de la escena.

4.3.3. DCS-1800

DCS-1800 es un sistema celular cuya especificación fue desarrollada por ETSI y finalmente aprobada en 1991. Con su diseño se perseguía concebir un sistema (infraestructura de red y servicios) más adaptado a las condiciones propias de núcleos con gran densidad de usuarios.

Es una variante del GSM, por lo que la normativa y la tecnología de ambos sistemas son prácticamente idénticas. Al igual que en éste, los elementos que componen la red DCS-1800 son BTS, BSC, MSC, HLR, VLR, EIR, AUC y OMC, estando soportada su interconexión por el código de señalización CCITT nº 7.

Desde el punto de vista técnico la diferencia entre el GSM y el DCS-1800 radica principalmente en las bandas de frecuencias asignadas:

- 1710 - 1785 MHz para el enlace ascendente
- 1805 -1880 MHz para el enlace descendente

Esto permite disponer de un máximo teórico de 375 radiocanales de 200 KHz. Por tanto, la capacidad en el número de radiocanales es 3 veces mayor que la del GSM. Cada radiocanal puede soportar, al igual que el GSM, 8 o 16 (si *half-rate*) canales de voz y datos.

La principal ventaja en utilizar bandas de 1800 MHz en vez de los 900 MHz del GSM radica en que una mayor frecuencia facilita la reutilización de las mismas y la disposición de celdas más pequeñas para absorber altas demandas de tráfico.

4.3.4. HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD), es una mejora del mecanismo original de transmisión de datos en las redes GSM, CSD, para conseguir tasas de transferencia de hasta 57,6 Kbps. Para ello, se utilizan dos nuevos mecanismos respecto a CSD:

- El primero de ellos emplea distintos métodos de corrección de errores para la transmisión de datos, de manera que en condiciones óptimas se puede conseguir una tasa de transferencia por canal de 14,4 Kbps frente a los 9,6 Kbps de CSD, donde el mecanismo de corrección de errores utilizado está diseñado para cubrir todo tipo de condiciones.
- El segundo se basa en la combinación de varios canales para una misma comunicación, hasta un máximo de 4. De esta forma se pueden obtener tasas de transferencia desde 38,4 Kbps (9,6 Kbps x 4) en las peores condiciones hasta 57,6 Kbps (14,4 Kbps x 4) en condiciones óptimas.

Al igual que con CSD, se utiliza la conmutación de circuitos, con lo que los canales quedan reservados en exclusiva a un único usuario durante el tiempo que dura su conexión. Al abonado se le factura a un precio superior al de una llamada GSM normal (habitualmente, en relación directa al número de canales que se utilizan) por la duración total de la conexión. Ello supone que HSCSD resulte bastante caro y su uso haya sido desplazado por GPRS, en el que, como se verá a continuación, la tarificación se suele basar en la cantidad de datos transferidos.

4.3.5. GPRS (General Packet Radio Services)

El paso de la 2G a la 2.5G está marcado por el estándar GPRS, en el que se abandona la conmutación de circuitos para la transmisión de datos y se pasa a una red de conmutación de paquetes. En este tipo de técnica no se establece un canal dedicado para cada usuario, sino que la conexión se realiza en el momento de utilización del canal. Por lo tanto, se pierde el concepto de facturación por tiempo, pasando a ser por utilización del canal de emisión.

Al sistema GPRS se le conoce también como GSM-IP, ya que usa la tecnología IP (*Internet Protocol*) para acceder directamente a los proveedores de contenidos de Internet.

Es una tecnología que permite reaprovechar el interfaz aire de la red GSM, sin necesidad de invertir en nuevas antenas. Además, la voz y los datos se multiplexan, permitiendo su recepción y envío de manera simultánea. Para su despliegue, no obstante, es necesario introducir nueva infraestructura de red, a través de centrales de conmutación de paquetes.

Funcionamiento

Cuando un usuario transmite datos, éstos son encapsulados en paquetes, en cuya cabecera se indican las direcciones de origen y destino. Cada uno de estos paquetes puede seguir rutas diferentes (modo datagrama) a través de la red hasta llegar a su destino. Los paquetes no son enviados a intervalos de tiempo regulares, sino que cuando se necesita se asigna la capacidad de la red, siendo liberada cuando no es necesaria. Esto es, GPRS utiliza los recursos radio solamente cuando hay datos que enviar o recibir, adaptándose así perfectamente a la muy intermitente naturaleza de las aplicaciones de datos.

Además, los paquetes originados por distintos usuarios pueden ser intercalados, con lo que se comparte la capacidad de transmisión.

Mientras que el sistema GSM fue originariamente diseñado con un especial énfasis en las sesiones de voz, el principal objetivo de GPRS es ofrecer un acceso a redes de datos como Internet. Estas redes consideran GPRS como una subred cualquiera.

Frente al sistema de conmutación de circuitos utilizado en GSM, GPRS ofrece una transmisión de paquetes «enlace a enlace» a lo largo de la red en distintas fases. Esto es, una vez que el paquete de datos ha sido transmitido a través de la interfaz aérea, los recursos radio pueden ser liberados para el uso por parte de otros usuarios. Posteriormente, el paquete viaja hacia su destino a través de la red troncal GPRS, y posiblemente transitará por otra serie de redes, principalmente Internet.

Arquitectura

La arquitectura del sistema GPRS queda integrada en la arquitectura del sistema GSM como puede observarse:

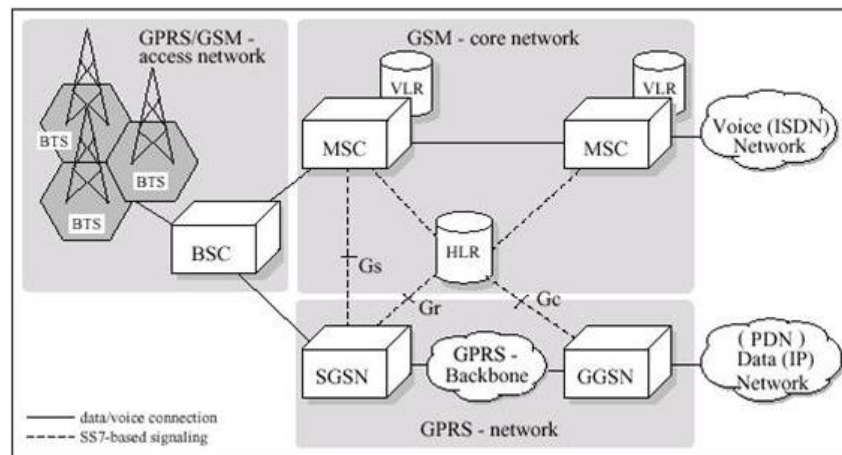


Ilustración 7. Arquitectura GPRS integrada en la arquitectura GSM

Además de las actuales entidades, GSM requiere una serie de nuevos elementos como:

- *El nodo GGSN (Gateway GPRS Support Node)*. Nodo pasarela que realiza la interfaz con las redes de datos externas. Incorpora funciones de firewall, encapsulado y traducción de direcciones IP. El estándar incluye la interfaz con redes externas de IP y X.25.
- *El nodo SGSN (Serving GPRS Support Node)*. Nodo de conmutación de paquetes que se sitúa jerárquicamente al mismo nivel que las centrales convencionales de GSM (MSC).
- *La estructura principal o red troncal GPRS (backbone)*.

Junto con los elementos anteriores, la implementación del servicio GPRS requiere la gestión de la movilidad específica en GPRS, la gestión de red, una nueva interfaz aérea para el tráfico de paquetes, nuevas funcionalidades de seguridad para la red troncal GPRS y un nuevo algoritmo de cifrado.

Características técnicas de GPRS

Las principales características de GPRS son:

- El acceso radio es por paquetes de datos, de manera que hasta 8 usuarios pueden compartir eficientemente un único canal de radio (*timeslot*). Además, un usuario puede utilizar simultáneamente 8 *timeslots*.
- La conmutación en GPRS se realiza a nivel de paquetes de datos. El subsistema de red GPRS constituye una infraestructura paralela a la de GSM, que conmuta y transmite los datos de una manera eficiente. Los nodos de conmutación se comunican por medio de una red IP dedicada.
- La tarificación es por volumen de datos intercambiado, calidad de servicio y tipo de servicio.
- La red GPRS se puede comunicar con redes TCP/IP externas (Internet) o internas del propio operador (intranet). La interconexión con redes de datos externas implica aspectos de seguridad y gestión de direcciones IP.
- Al ofrecer un servicio no orientado a conexión, permite que los usuarios puedan estar siempre conectados (*always online*).
- GPRS ofrece un gran potencial para la creación de nuevos servicios de valor añadido. Estos servicios se pueden crear de una manera rápida y flexible al igual que ocurre en Internet.

Velocidad de transmisión

La velocidad de transmisión en GPRS es proporcional al número de *timeslots* que se asignen a la comunicación GPRS, y que estará limitado, tanto por el número que pueda ofrecer la célula en concreto donde se encuentre el terminal, como de la capacidad máxima del dispositivo móvil, definida por su GPRS *Multislot Class*.

Asimismo, la velocidad también va a depender del esquema de codificación utilizado, y que permitirá obtener velocidades teóricas de hasta 20 Kbps por canal en condiciones ideales. Todo lo descrito hace que la velocidad máxima de conexión llegue a los 171,2 Kbps teóricos, aunque en la práctica dicha velocidad efectiva desciende hasta los 115 kbps (12 veces más que GSM).

Evolución hacia UMTS

Habitualmente, a GPRS se le denomina como la generación 2.5, es decir, el paso intermedio hacia los sistemas UMTS de tercera generación.

GPRS sirvió a los operadores para implantar aplicaciones, servicios e infraestructuras que fueron serán plenamente desarrollados con UMTS. El subsistema radio de UMTS pudo conectarse a la infraestructura de conmutación creada para GPRS. Por lo tanto, ayudó a lograr una transición menos traumática hacia UMTS, a la vez que se asegura la inversión realizada en equipos de GSM/GPRS. Con la incorporación de GPRS, las redes GSM pueden ya ofrecer una variedad de aplicaciones de datos: e-mail, acceso a internet, acceso a bases de datos, etc. Sin embargo, las aplicaciones que requieran un elevado ancho de banda, como la transmisión de vídeo de alta calidad y multimedia sólo pueden ofrecerse con sistemas que ofrezcan mayores velocidades de transmisión como el UMTS.

Como conclusión, GPRS ha permitido sentar las bases para la evolución hacia UMTS, integrando de manera eficaz la telefonía móvil con el mundo Internet.

4.3.6. EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)

El EDGE (*Enhanced Data rates for GSM Evolution*, también conocido como *Enhanced GPRS* (EGPRS)) es un sistema de telefonía móvil digital que incrementa la fiabilidad y velocidad en las transmisiones de datos respecto de los sistemas anteriores.

Desplegado inicialmente en Norteamérica en 2003, algunos autores lo categorizan como 2.75G.

El sistema EDGE puede utilizar la infraestructura de red de GPRS, pero necesita introducir modificaciones tanto en el subsistema de estación base como en el interfaz aire y el terminal móvil.

Para conseguir una tasa de tráfico de hasta 384 Kbps, EDGE utiliza nuevos sistemas de modulación y codificación. Además, utiliza un algoritmo de adaptación de la velocidad de transmisión, de forma que adapta la tasa de transferencia a la calidad del canal a lo largo de la comunicación.

Respecto a GPRS introduce una nueva tecnología, denominada Redundancia Incremental, de manera que, en vez de retransmitir tramas erróneas, envía más información redundante para ser combinada en el receptor, y así aumentar la posibilidad de corregir los errores.

La posibilidad de transmitir a velocidades de 384Kbps ha motivado que ITU-T haya aceptado EDGE como parte de la familia de estándares 3G IMT-2000.

El despliegue de EDGE está localizado principalmente en América, frente al despliegue de UMTS favorecido en la mayor parte de los países europeos.

En marzo de 2007, Ericsson presentó planes para el desarrollo de EDGE Evolution, una mejora de EDGE que permitió picos de velocidad de 1 Mbps utilizando la infraestructura de red de dicho sistema. Las especificaciones de EDGE Evolution se contemplan dentro de la versión 7 del estándar 3GPP, que salió en 2008.

4.3.7. UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

UMTS (*Universal Mobile Telecommunications System*) es el estándar desarrollado por ETSI para proporcionar un sistema de comunicaciones móviles de tercera generación (3G), y que sigue las directrices del 3GPP (Release 99).

UMTS utiliza el interfaz aire especificado en el estándar W-CDMA, y permite esquemas de duplexación tanto por división en frecuencia (FDD) como por división en tiempo (TDD). W-CDMA utiliza una implementación propia del esquema de acceso múltiple CDMA basado en DSSS (*Direct Sequence Spreading Spectrum*).

UMTS también es identificado en ocasiones como 3GSM, para así resaltar la combinación de esta tecnología con el estándar GSM, a la cual está destinada a suceder.

Arquitectura de red

UMTS se ha diseñado para reutilizar el subsistema de red de GSM y GPRS, de forma que las transmisiones de voz y de datos se distribuyen por las redes de conmutación de circuitos o de paquetes respectivamente.

Sin embargo, el acceso radio es completamente nuevo, lo cual requirió realizar unas inversiones cuantiosas para el despliegue de nuevas antenas y dispositivos radio que permitan proporcionar cobertura UMTS. Para su introducción gradual, se definieron esquemas para permitir pasar de UMTS a GPRS en aquellas zonas donde sólo hubiera cobertura según el interfaz aire de GSM.

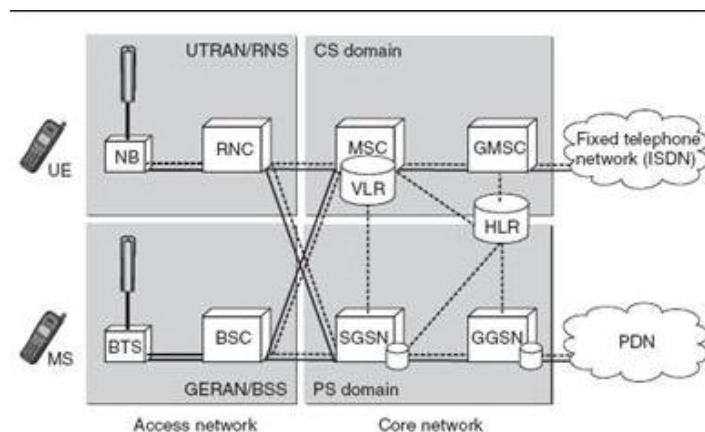


Ilustración 8. Gráfico de la arquitectura de telefonía móvil UMTS, conviviendo con la arquitectura GSM+GPRS

- *UE User Equipment* (Equipo de Usuario) es el dispositivo encargado de hacer visibles al usuario los servicios que la red UMTS puede brindar. Aunque el concepto de una red UMTS es el de tener un acceso a múltiples redes, la principal red de acceso es la UTRAN, cuya función principal es brindar, mantener, controlar y gestionar una conexión entre el UE y el *CN Core Network* (Núcleo de Red).
- La UTRAN está constituida por varios RNS, *Radio Network Subsystem* (Subsistema de Red de Radio). Un RNS está conformado por un cierto número de Nodos B y un RNC Radio Network Controller. El Nodo B es el encargado de proveer la cobertura de la señal de acceso a la red.
- El RNC es el encargado de controlar y gestionar la conexión establecida por el Nodo B. El CN se encarga de la movilidad y la QoS.

Las principales interfaces entre elementos de la arquitectura son las siguientes:

- Interfaz Uu: se encuentra entre el UE y la UTRAN.
- Interfaz Iub: se encuentra entre el Nodo B y su RNC.
- Interfaz Iur: se encuentra entre dos RNS.

- Interfaz lu: se encuentra entre un RNS y el CN.

Estructura celular jerárquica

El estándar W-CDMA permite abandonar el esquema de cobertura geográfica mediante *clúster* o racimos que garanticen la no interferencia entre células, ya que permite la reutilización de canales en células adyacentes gracias al mecanismo de acceso múltiple por división en el código utilizado.

Esto permite realizar un nuevo planteamiento a la hora de establecer el despliegue de la red UMTS, atendiendo a la demanda de tráfico esperada y el nivel de servicio que se vaya a ofrecer. Además, el estándar UMTS pretende ofrecer cobertura radio a nivel mundial y *roaming* internacional ilimitado.

De este modo, la cobertura mundial o UTRAN (*Universal o UMTS Radio Access Network*) se construye de manera jerárquica en base a diferentes capas de cobertura variable.

La capa superior se define en base a una red de satélites que cubren el globo. Las capas inferiores conforman el UTRAN (*UMTS Terrestrial Radio Access Network*).

UTRAN se divide en tres capas:

- Capa de macroceldas
- Capa de microceldas
- Capa de picoceldas

Cada capa se divide en celdas, de manera que el tamaño de las mismas descenderá cuanto más bajo sea el nivel jerárquico. Las macroceldas se utilizan para proporcionar cobertura en áreas rurales o escasamente pobladas, las microceldas se instalan en zonas urbanas con mayor densidad de demanda de tráfico y las picoceldas se instalan en edificios y en los llamados *hot spots*.

W-CDMA

Las siglas W-CDMA son el acrónimo de *Wideband Code Division Multiple Access*. Es un protocolo para la definición del interfaz aire en redes UMTS que utiliza un método de acceso basado en CDMA.

Con W-CDMA se puede dar servicio de mayor velocidad a un mayor número de usuarios en comparación con el mecanismo TDMA utilizado en las redes de segunda generación (GSM principalmente).

W-CDMA no es el único protocolo definido para la implementación de redes de tercera generación. En Estados Unidos, su principal rival es el sistema CDMA2000.

Las características técnicas de W-CDMA más relevantes se enumeran a continuación:

- Emplea radiocanales de 5MHz de ancho de banda.
- La velocidad de chip es de 3,84 Mcps, de manera que se pueden obtener factores de ensanchado (*spreading factor*) entre 4 y 256.
- El número máximo de códigos utilizables por *timeslot* de manera concurrente es de 15.
- El esquema de modulación seguido es QPSK.
- Admite dos modos básicos de duplexación: división en frecuencia (FDD) y división en el tiempo (TDD) que definen dos modos de operación de la red.
 - o FDD se emplea en macroceldas y microceldas:
 - o TDD se emplea en picoceldas, ya que requiere que el retardo de propagación sea reducido para evitar colisiones entre *timeslots* de transmisión y recepción. Sin embargo, la gran ventaja es que permite una gran cantidad de tráfico asimétrico entre el enlace ascendente y descendente, lo cual lo hace especialmente idóneo para aplicaciones de internet.
- La duración de cada *timeslot* es de 10 ms.
- Permite transmisiones multicódigo
- Controla la potencia de emisión de manera adaptativa, analizando la relación señal-interferencia (SIR – *Signal to Interference Ratio*)

- El sistema está capacitado para integrar antenas inteligentes que permitan incrementar la capacidad y cobertura ofrecidas.

Velocidades alcanzables

La tasa de transmisión digital proporcionada por UMTS varía en función de la velocidad a la que se desplace el abonado y del tipo de celda en que se encuentre ubicado:

- *Macrocelas*: como mínimo 144 Kbps con desplazamiento de hasta 500 Km/h.
- *Microcelas*: tasas de 384Kbps a una velocidad máxima de 120Km/h
- *Picocelas*: puede llegar hasta los 2 Mbps a velocidades inferiores a los 10 Km/h.

Frecuencias de trabajo

El espectro asignado a las transmisiones UMTS se ubica entre las bandas de 1.900 MHz a 2.025 MHz y de 2.110 MHz a 2.200 MHz. Este espectro se divide entre el servicio de satélite y el servicio UTRAN.

Las transmisiones vía satélite se circunscribirían a la banda simétrica siguiente:

- Banda ascendente satélite: 1.980 MHz a 2.010 MHz
- Banda descendente satélite: 2.170 MHz a 2.200 MHz

En el servicio UMTS terrestre:

- W-CDMA (*Wideband Code Division Multiple Access*) con FDD (macros y micros):
 - o Banda ascendente FDD: 1.920 MHz a 1.980 MHz
 - o Banda descendente FDD: 2.110 MHz a 2170 MHz
- W-CDMA (*Wideband Code Division Multiple Access*) con TDD (picos, porque requiere poco retardo de propagación):
 - o Banda ascendente TDD 1.900 MHz a 1.920 MHz: enlace ascendente
 - o Banda descendente TDD: 2.010 MHz a 2025 MHz: enlace descendente

Características de UMTS

A continuación, se resumen las principales características de UMTS, derivadas de todo lo visto en los puntos anteriores:

- Velocidad de transmisión elevada. En UMTS se pueden alcanzar velocidades máximas de transmisión teóricas de 2Mbps, aunque la velocidad estándar se sitúa sobre los 384Kbps (en comparación con los 9,6 Kbps de GSM o con los 117 Kbps de las redes GPRS). Este gran ancho de banda bastaría para mantener videoconferencias de alta calidad en movimiento o navegar por Internet y acceder a todo tipo de servicios en línea mientras se habla con otra persona. En la actualidad, esta velocidad máxima puede ser superada ampliamente si se dota a la red de la tecnología HSDPA, que se describirá más adelante en el tema.
- Capacidad multimedia. Consecuencia de la elevada velocidad de transmisión.
- Acceso eficaz a Internet, a redes intranet y a otros servicios basados en IP.
- Soporta conmutación de circuitos y conmutación de paquetes, lo que facilita la convivencia de GSM con UMTS.
- Transmisión vocal de alta calidad, comparable a la de las redes fijas.
- Buena eficiencia espectral
- Cobertura mundial y roaming global a través de las redes de satélites.
- Movilidad de terminal: un usuario puede acceder al servicio mientras está en movimiento.
- Movilidad personal: permite al usuario no restringirse a un terminal en concreto a la hora de acceder a los servicios.

- Portabilidad de servicios: el usuario puede acceder a sus servicios de forma personalizada independientemente del terminal y la red servidora.
- Servicios transparentes: posibilidad de acceder a los mismos servicios desde diferentes redes: fija, móvil o por satélite.
- Oferta de servicios: Ofrece servicios multimedia en tiempo real como servicios de datos empaquetados.

Existen tecnologías capaces de superar a UMTS en velocidad y prestaciones como HSPA que engloba tanto a HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*) y HSUPA (*High-Speed Uplink Packet Access*):

4.3.8. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) es un protocolo de la familia HSPA (*High Speed Packet Access*) orientada al incremento de la capacidad y la velocidad de transferencia de datos en las redes 3G basadas en UMTS. Se encuentra estandarizado dentro de las especificaciones de la Release 5 de 3GPP.

El protocolo HSDPA consiste básicamente en la optimización de la tecnología espectral W-CDMA utilizada en las actuales redes UMTS, las cuales se pueden actualizar de una manera relativamente sencilla para soportarlo. Esto ha provocado que su despliegue comercial haya sido muy rápido.

Características de HSDPA

El protocolo HSDPA introduce, junto a los canales habituales UMTS basados en W-CDMA, un nuevo canal de transporte en el enlace descendente denominado HS-DSCH (*High Speed Downlink Shared Channel*), que se mapea sobre el nuevo canal físico denominado HS-PDSCH (*High speed physical downlink shared channel*). Este canal de transporte puede ser utilizado de manera compartida por varios usuarios al mismo tiempo.

La tecnología empleada sobre dicho canal mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. Al tiempo que podrá soportar tasas de *throughput* promedio cercanas a 10,8 Mbps teóricos.

Los beneficios fundamentales incorporados por HSDPA se centran en dos aspectos: un incremento de la velocidad de transmisión y una mayor capacidad de la red móvil. En este sentido, y respecto a UMTS, merece la pena destacar lo siguiente:

- Se utiliza un esquema de codificación y modulación que incrementa la eficiencia espectral en relación con WCDMA.
- Permite que la red sea utilizada de manera simultánea por un mayor número de usuarios.
- Las redes que implementan HSDPA pueden llegar a ofrecer por usuario una capacidad de 30 Gigabytes de tráfico al mes, junto con 1000 minutos de voz y 300 minutos de televisión por móvil.
- HSDPA forma parte de las especificaciones UMTS a partir de la versión 5 de 3GPP, en la cual se incorpora también una mejora del enlace ascendente de manera que permite disponer de una nueva portadora a 384 Kbps, frente a los 128 Kbps máximos de UMTS.
- Otro de los beneficios claves que aporta HSDPA es la reducción del tiempo de latencia, con la consiguiente mejora en los tiempos de respuesta (*round trip time*) de las aplicaciones.

Dado que esta tecnología se presenta como una evolución de UMTS, mantiene la compatibilidad en sentido inverso con W-CDMA. Para poder hacer uso de la misma, no obstante, es necesario disponer de equipos terminales diseñados específicamente para ello.

Técnicas empleadas

Para obtener alta velocidad en el enlace descendente, HSDPA abandona dos funciones básicas de los canales W-CDMA - el factor de ensanchado variable y el control de potencia rápido. En su lugar, se apoya en las tres técnicas siguientes:

- Planificación rápida de paquetes en la estación base (*Fast Packet Scheduling*)
- Codificación y Modulación Adaptativa (AMC, *Adaptive Modulation and Coding*)
- Retransmisiones rápidas desde la estación base, utilizando HARQ (*Hybrid Automatic Repeat Request*)

Fast Packet Scheduling

El canal descendente HS-DSCH se comparte entre distintos usuarios mediante la utilización de un esquema de planificación basado en el estado del canal, de modo que aprovecha condiciones favorables del mismo para optimizar el uso de los recursos radio disponibles.

La estación base programa el envío de paquetes de datos a los diferentes usuarios a través del canal compartido en base a la información sobre calidad del enlace descendente recibida de los equipos terminales. Estos equipos envían dicha información de manera periódica (hasta 500 veces por segundo). Con esta información, la estación base decide a qué usuarios se les enviará datos en el siguiente marco de 2 ms y qué cantidad de datos se intentará transmitir a cada usuario. Existe la posibilidad de enviar más datos a aquellos usuarios que informen de una alta calidad en la señal del enlace descendente.

Es posible también utilizar distintos códigos de canalización por parte del usuario, de manera que el canal esté compartido por varios de ellos en el mismo espacio de 2 ms. El número máximo de códigos utilizables viene definido por el factor de ensanchado empleado, que permite hasta 16 códigos distintos de los cuales se pueden asignar hasta 15 a HSDPA.

Para realizar el *Fast Packet Scheduling*, se definen dos nuevos canales físicos:

- *High Speed-Shared Control Channel* (HS-SCCH), mediante el cual se informa al usuario que se le va a enviar datos a través del HS-DSCH con 2 *slots* de antelación.
- *Uplink High Speed-Dedicated Physical Control Channel* (HS-DPCCH), sobre el cual el usuario envía la información de calidad del enlace y los asentimientos.

Codificación y Modulación Adaptativa

Al igual que en EDGE, HSDPA hace uso de mecanismos de Codificación y Modulación Adaptativos, que permiten la utilización de algoritmos más ligeros y menos robustos frente a errores, en condiciones de poco ruido, y algoritmos más robustos, pero con menor eficiencia en canales más ruidosos.

Así, el esquema de modulación y codificación varía para cada usuario dependiendo de la calidad de la señal y del tráfico de la célula en que se encuentre.

El esquema de modulación habitual es QPSK, que permite ofrecer hasta 1,8 Mbps mediante la utilización de cinco códigos de canal para la transmisión concurrente en un *timeslot*. No obstante, en buenas condiciones de transmisión radio, es viable pasar a una modulación 16QAM, que para el mismo número de códigos permite llegar a 3,6 Mbps. Se pueden conseguir velocidades superiores o incrementar significativamente la capacidad de la red mediante la aplicación de 10 o 15 códigos de canal simultáneamente.

HARQ: Hybrid Automatic Repeat Request

Consiste en la realización de retransmisiones rápidas desde la estación base usando HARQ (*Hibrid Automatic Repeat Request*). HARQ hace uso del concepto de redundancia incremental, de manera que en cada retransmisión se envían los datos de usuario codificados de manera distinta.

Cuando se recibe un paquete erróneo, el dispositivo del usuario lo almacena y combina con las subsiguientes retransmisiones, de forma que es factible recuperar el paquete correcto incluso a partir de varias retransmisiones fallidas (redundancia incremental) de una manera rápida y eficiente.

4.3.9. Evolución HSDPA: HSUPA

HSUPA (*High-Speed Uplink Packet Access* o acceso ascendente de paquetes a alta velocidad) es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con alta tasa de transferencia de subida (de hasta 7,2 Mbit/s). Calificado como generación 3.75G o 3.5G Plus, es una evolución de HSDPA definido en la Release 6 del 3GPP, como una tecnología que ofrece una mejora sustancial en la velocidad para el tramo de subida, desde el terminal hacia la red.

HSDPA y HSUPA, ofrecen altas prestaciones de voz y datos, y permite la creación de un gran mercado de servicios IP multimedia móvil. HSUPA mejora las aplicaciones de datos avanzados persona a persona, con mayores y más simétricos ratios de datos, como el e-mail en el móvil y juegos en tiempo real con otro jugador. Las aplicaciones tradicionales de negocios, junto con muchas aplicaciones de consumidores, se benefician del incremento de la velocidad de conexión.

Con HSUPA se usa un canal dedicado en el enlace ascendente (E-DCH, *enhanced dedicated channel*) en el que se emplean métodos similares a los empleados en HSDPA.

Características de la red HSUPA

La red HSUPA tiene como principal objetivo incrementar la velocidad a la que los usuarios pueden enviar información desde sus dispositivos móviles, partiendo de la red 3G optimizada para realizar descargar a alta velocidad (HSDPA).

HSUPA es una evolución que no requiere actualizaciones HW en las estaciones radio al igual que sucedió al pasar de redes UMTS a HSDPA. Es suficiente la incorporación del protocolo EUL (*Enhanced Up Load*) que va a permitir disponer de una red en la que está optimizado el uso de recursos tanto para enviar como para recibir información. Esto hace que muchas veces se nombren redes HSUPA como HSPA. Es la banda ancha móvil.

Las principales características del protocolo EUL son las siguientes:

- Incremento en la velocidad de transmisión de información en el enlace ascendente: gracias a una mejor distribución de los recursos radio entre los usuarios que estén conectados en un momento dado.
- Disminuir los retardos de transmisión en el enlace ascendente.

Para obtener un índice de efectividad óptimo, la asignación de recursos se realiza cada 10 ms, lo que garantiza el mejor reparto en todo momento. El algoritmo de asignación de capacidad asigna al principio una capacidad mínima, para incrementarla después poco a poco, hasta llegar al valor solicitado siempre que sea posible. Cada 10 ms. se comprueba si es posible aumentar la velocidad. También se priorizan las conexiones que menos velocidad tienen, con el fin de intentar que se acerquen, en la medida de lo posible, a la velocidad mínima solicitada. Si en esta situación hay alguna limitación de recursos que haga imposible aumentar la velocidad a algún usuario que tenga una velocidad baja, se liberarán recursos de aquellas conexiones, que teniendo asignado el recurso, no lo estén utilizando. Si es necesario, se reducirá la velocidad de algún otro usuario para subir la velocidad a otros que hayan salido peor parados en la última asignación de recursos.

La política de asignación de recursos también tiene en cuenta a los usuarios R99, para asegurar que los dispositivos UMTS sean atendidos adecuadamente.

El algoritmo de adjudicación de recursos tiene en cuenta los siguientes parámetros, además de la solicitud de velocidad que parte del terminal:

- Interferencia en el canal *UpLoad*: interferencia propia de la misma célula, y la interferencia total para evitar perder cobertura.
- Consumo del HW con el que minimizar el consumo eléctrico de los equipos asegurando así unos tiempos de duración de batería mayores, una disipación de calor controlada, etc.
- Ancho de banda disponible en la estación.

HSDPA+ y las versiones de 3GPP:

HSPA+, también conocido como *Evolved HSPA (HSPA Evolucionado)*, es un estándar de internet móvil definido inicialmente en la Release 7 de 3GPP y posteriores.

Características importantes del HSDPA+:

- *MIMO (Multiple Input Multiple Output)*: muchos otros sistemas emplean MIMO, pero HSDPA+ es capaz de conseguir mejoras significativas de su uso.
- *Orden de modulación mayores*: aunque MIMO ofrece bastantes mejoras en rendimiento, cuando no se permiten múltiples antenas para MIMO, es posible elevar el orden de modulación para conseguir incluso tasas de rendimiento mayores. Sin embargo, esto sólo se consigue cuando se tiene niveles de señal suficientemente elevadas, sino obtendremos más errores de datos.

4.3.10. LTE (Long Term Evolution)

Es un nuevo estándar de la norma 3GPP. Definida para unos como una evolución de la norma 3GPP UMTS (3G): LTE fue introducido por el 3GPP en el Release 8 como el siguiente paso de UMTS, para otros un nuevo concepto de arquitectura evolutiva (4G). Esto se debe al aumento del uso de datos móviles debido a los nuevos servicios y aplicaciones móviles, que requerían de un mayor ancho de banda. De esta manera, se diseña un sistema capaz de mejorar significativamente la experiencia del usuario con total movilidad, que utilice el protocolo de Internet (IP) para realizar cualquier tipo de tráfico de datos de extremo a extremo con una buena calidad de servicio (QoS) y, de igual forma el tráfico de voz, apoyado en Voz sobre IP (VoIP) que permite una mejor integración con otros servicios multimedia.

Destaca por su eficiencia espectral usando como técnicas de acceso al medio OFDMA para el enlace descendente (DL) y SC-FDMA para el enlace ascendente (UL). Utiliza múltiples antenas en el receptor y en el transmisor (MIMO) siendo una tecnología clave para llegar a los objetivos más competitivos en rendimiento.

Características de LTE

- Alta eficiencia espectral
 - o OFDMA en enlace descendente es más robusto frente a las múltiples interferencias y de alta afinidad a las técnicas avanzadas como la programación de dominio frecuencial del canal dependiente y MIMO.
 - o SC-FDMA para el enlace ascendente que proporciona una baja relación entre la potencia media y la potencia pico (PAPR) lo que dota al sistema de mayor eficiencia y ortogonalidad de usuario en el dominio de la frecuencia.
 - o Antenas MIMO (*Multiple Input Multiple Output*)
- Uso de *Frequency Division Duplex (FDD)* y *Time Division Duplex (TDD)*.
- Red completamente IP
- Ancho de banda adaptativo: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz, dependiendo de la disponibilidad del espectro.

- El ancho de banda de 20 MHz puede proporcionar una tasa de datos de hasta 300 Mbps en *downlink* y una tasa de datos de 75 Mbps en *uplink*
- LTE emplea la banda de los 700 y 800 MHz, para lo que fue necesario realizar el apagado de la televisión analógica, que permite una mayor cobertura y penetración en los edificios. Adicionalmente, trabaja también en 900MHz, 1800 MHz, 2100 MHz y 2600 MHz.
- **AMC (Modulación y Codificación Adaptativa)**: se valoran las condiciones del canal de radio y se usan distintos esquemas de codificación de canal y de modulación, pudiendo llegar a 256QAM.
- Muy baja latencia con valores de 100 ms para el plano de control y 10 ms para el plano de usuario.
- Separación del plano de usuario y el plano de control mediante interfaces abiertas.
- Puede trabajar en muchas bandas de frecuencia diferentes.
- Compatibilidad con otras tecnologías de 3GPP.
- Óptimo para desplazamientos hasta 15 km/h. Compatible hasta 500 km/h.
- Más de 200 usuarios por celda (para celdas de 5 MHz).

Arquitectura

A continuación, se muestra la arquitectura LTE en detalle:

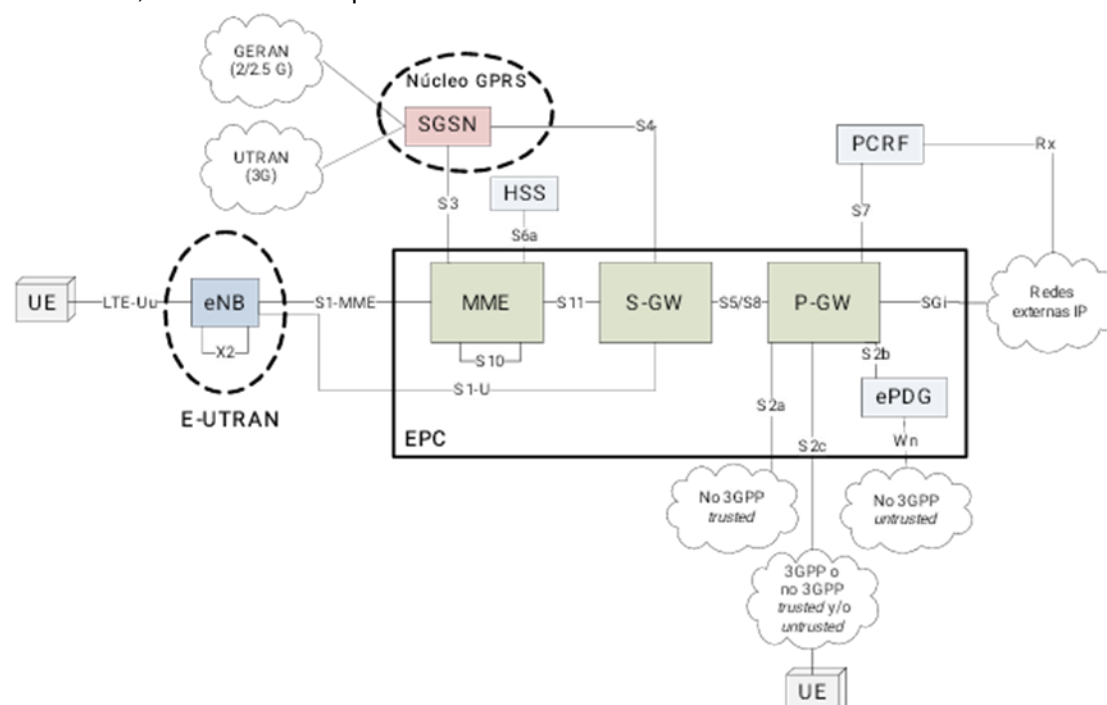


Ilustración 9. Arquitectura LTE

Adicionalmente, se muestra una imagen de la interconexión de LTE con UTRAN (3G) y GERAN (2G). La interfaz y la arquitectura de radio del sistema LTE son completamente nuevas. Como puede observarse, en la parte de acceso radio se limita a los eNodosB, sin ser necesario agruparlos en controladores (como en 2G las BTS con BSCs y en 3G los NodosB con RNCs). Esto reduce el coste de instalación de equipos y las funciones de control de recursos de radio, control de calidad de servicio y movilidad han sido integradas al nuevo Nodo B, llamado evolved NodoB. Todos los eNB se conectan a través de una red IP y se pueden comunicar unos a otros usando el protocolo de señalización SS7 sobre IP.

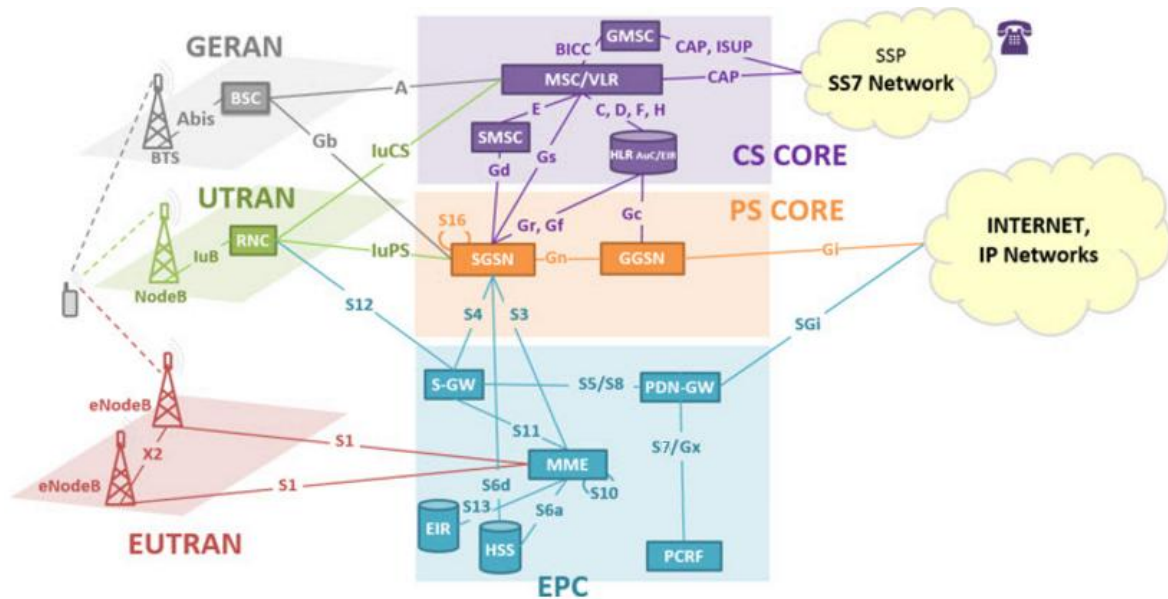


Ilustración 10. Arquitectura de GERAN, UTRAN e EUTRAN

El principal elemento de la red es el *EPS (Evolved Packet System)*, que está formado de dos componentes principales:

- El núcleo de red *EPC (Evolved Packet Core)*
- La red de acceso LTE *E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network Base Stations)*

En la *E-UTRAN*: encontramos únicamente los eNodeB y los equipos de usuario.

Dentro del *EPC* encontramos:

- *MME Mobile Management Entity*: es el principal elemento que maneja el plano de control en el *EPC*. Proporciona gestión de movilidad y la administración de sesiones se realizan en el *MME*.
- *S-GW System Architecture Evolution Gateway*: es el nodo del plano de usuario que une la red de acceso con el núcleo de la red. Actúa como un asegurador de movilidad local cuando existe *handover* entre eNBs y como un asegurador de movilidad entre LTE y otras tecnologías 3GPP.
- *P-GW o PDN-GW Packet Data Network Gateway*: es el punto de interconexión a redes IP externas.
- *PCRF Policy and charging rules function*: es el elemento de la red responsable de la política y control de carga. Gestiona y provisiona los servicios en términos de QoS y tarificación aplicadas al tráfico de usuario.
- *ePDG Evolved Packet Data Gateway*: establece un túnel seguro para la transmisión de datos con el terminal, cuando no se accede por LTE.
- *HSS* almacena y actualiza la base de datos que contiene toda la información de suscripción de usuario.

Servicios LTE

- Servicio de Datos: LTE y EPC han sido diseñados para permitir servicios IP, lo que significa que cualquier aplicación que necesite comunicación IP, puede utilizar el servicio de acceso IP que ofrece EPC
- Servicio de Conmutación de Circuitos:
 - o *Circuit Switched Fall-Back (CSFB)*: permite al usuario el traspaso a la red de circuitos para recibir servicios de voz y luego regresar a LTE cuando se haya terminado. Cuando se hace o recibe una llamada de voz, el terminal de LTE suspende la conexión de datos con la red LTE y establece la conexión de voz a través de la red legada. CSFB envía el tráfico de voz a las redes 2G/3G.
 - o *Single-Radio Voice Call Continuity (SRVCC)*: define una solución de cómo las llamadas de voz basadas en IP pueden ser entregadas de un sistema A un sistema B que permite a la llamada de voz utilizar procedimientos de conmutación de circuitos.
 - o VoLTE (*Voice over LTE*) basado en IMS: soporta la opción de Voz sobre IP (VoIP) a través de redes LTE directamente. Si bien la llamada de voz inicial se establece en la red LTE, si el usuario sale del área de cobertura LTE, entonces la llamada es entregada a la CS principal a través del core IMS, utilizando SRVCC para abordar las brechas de cobertura en redes LTE. Esta opción proporciona una interesante estrategia de despliegue para los operadores que tienen un fuerte núcleo IMS, ya que les permite hacer la transición a VoIP desde el principio a la vez que aprovechan los activos existentes legados para la continuidad de voz fuera de las áreas de cobertura LTE.

LTE Avanzado

Consiste en la Release 10 y superiores de 3GPP. Incluso en las *releases* que tratan ya sobre 5G (a partir de la Release 15) siguen incluyéndose mejoras sobre LTE. Estas nuevas *releases* permiten:

- Velocidades de hasta 1 Gbps de bajada y 500 Mbps. de subida
- Incorpora VoLTE
- Mejora del acceso *Uplink*: incluye SC-FDMA clusterizado: en la Release 8 solo se permitían portadoras en bloques contiguos del espectro, pero ahora (con *Carrier Aggregation*) se puede permitir en frecuencias no contiguas.
- MIMO: hasta 8x8 MIMO en *downlink* y en 4X4 MIMO en *uplink*, así como la definición de los requisitos para 8x8 MIMO en *uplink* en la Release 15
- Modulación: 1024QAM en DL (Release 15) y 512QAM en UL
- *Carrier aggregation*: implica la suma de la capacidad de las distintas bandas de frecuencia LTE para obtener velocidades más altas en descarga de datos. Permite intrabanda e interbanda, la cobertura variará según la frecuencia:

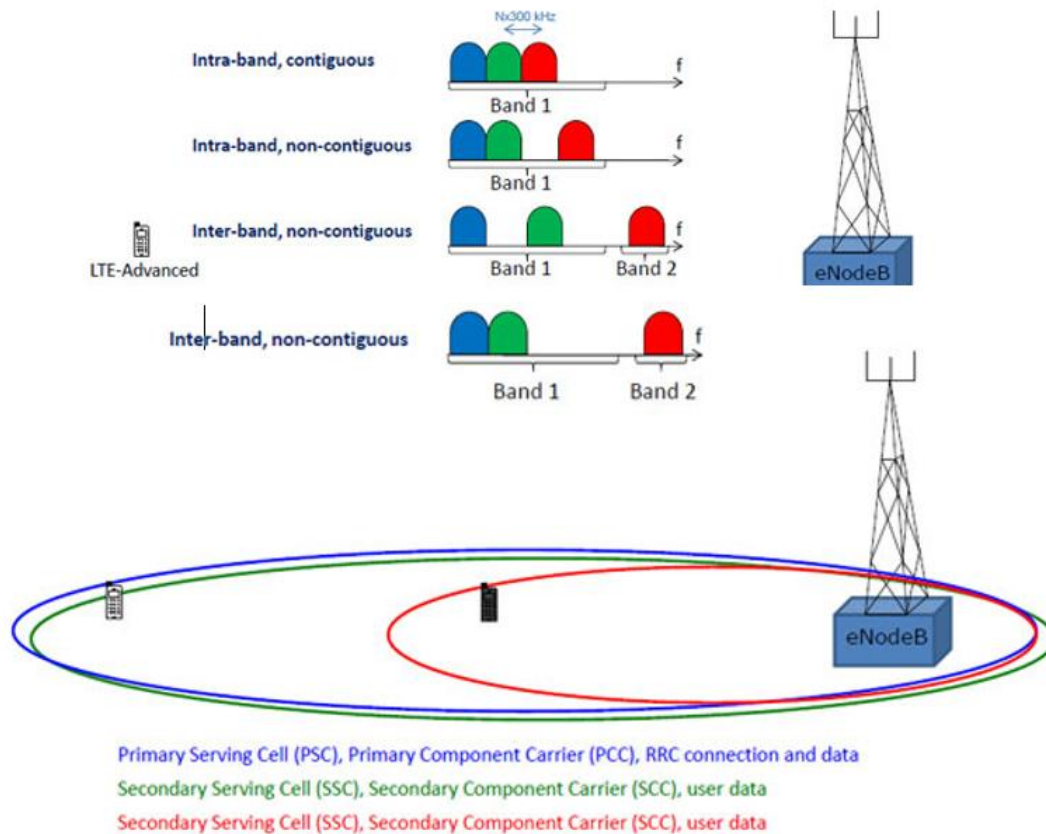


Ilustración 11. Carrier aggregation

En la Release 10 se permiten hasta 5 portadoras, mientras que en la Release 13 se llega hasta 32.

4.3.11. 5G

A partir de la Release 15 del 3GPP se empieza a hablar de 5G. Con las velocidades alcanzadas con LTE Avanzado, queda lograr unas redes con una menor latencia, para lo cual se desarrolla 5G

Características de 5G

- Mayor velocidad de transmisión de datos, hasta velocidades de varios gigabits/s.
- Mayor capacidad, alimentando una cantidad masiva de dispositivos IoT por kilómetro cuadrado.
- Menor latencia, de hasta un solo dígito de milisegundo
- Mayor eficiencia del espectro y de la arquitectura de red
- Multipunto Coordinado (CoMP): en las generaciones previas, cada torre o estación base funcionaba básicamente de forma independiente, y no había comunicación entre ellas en el lado de la radio (todo se hacía a través del controlador en la parte de acceso o del *core*). Así que la radio sólo podía conectarse a una estación base a la vez (salvo en el *handover*). Con el multipunto coordinado, hay una coordinación entre ellas y la radio está conectada a varias torres.
- Modos de funcionamiento:
 - o *Standalone* (SA): el dispositivo solo tiene una radio 5G y solo se conecta a la infraestructura 5G. Esta infraestructura, hasta conseguir un denso despliegue de la red 5G no será el habitual, pues el dispositivo generaría una experiencia de usuario muy pobre.

- *Non-standalone* (NonSA): el dispositivo tiene una radio 4G LTE y una radio 5G integradas. Se conectará primero a la red 4G LTE y utilizará la red 5G, si está disponible, para obtener ancho de banda adicional. Más adelante, a medida que las redes 5G se vayan construyendo, este papel se invertirá, hasta que finalmente, cuando las redes 5G sean omnipresentes, el dispositivo solo se conectará a la red 5G y podremos prescindir de la radio 4G LTE.
- *DSS (dynamic spectrum sharing)*: permite compartir en una celda LTE y 5G, lo que facilita el despliegue de esta última.
- Las redes 5G operan en 3 bandas de frecuencias: baja, media y alta. Las menores frecuencias tienen una mayor penetración, sin embargo, las frecuencias más altas dotan de una mayor velocidad:



Ilustración 12. Bandas de frecuencia 5G

- La banda alta 5G (*mmWave*) ofrece las frecuencias más altas de la 5G. Éstas van de 24 GHz a aproximadamente 100 GHz. Como las altas frecuencias no pueden atravesar fácilmente los obstáculos, la banda alta 5G es de corto alcance por naturaleza. Además, la cobertura de *mmWave* es limitada y requiere más infraestructura celular.
- La banda media 5G opera en el rango de 2 a 6 GHz y proporciona una capa de capacidad para las zonas urbanas y suburbanas. Esta banda de frecuencias tiene picos de velocidad de cientos de Mbps.
- La banda baja 5G opera por debajo de 2 GHz y proporciona una amplia cobertura. Esta banda utiliza el espectro que está disponible y en uso hoy en día para 4G LTE, proporcionando esencialmente una arquitectura LTE 5g para los dispositivos 5G que están listos ahora. El rendimiento de la banda baja 5G es, por lo tanto, similar al de 4G LTE, y admite el uso de dispositivos 5G en el mercado actual.

- En España las bandas de frecuencias para 5G son actualmente:
 - o 700 MHz (banda baja)
 - o 3,5 GHz (banda media)
 - o Algunos operadores, sin embargo, han empezado el desarrollo de esta tecnología reutilizando frecuencias y antenas del 4G, como las comprendidas entre los 1.800 y los 2.100 MHz.
 - o 26 GHz (banda alta): esta banda se subastó durante el pasado mes de diciembre de 2022, cuando salieron a subasta 2.800 MHz de la banda milimétrica de 26 GHz, divididos en 12 concesiones estatales de dominio público radioeléctrico (2.400 MHz) y 38 concesiones de ámbito autonómico (400 MHz). De esta manera, con esta licitación de la banda de frecuencias de 26 GHz, España ha pasado a ser uno de los países pioneros de la Unión Europea que ha comenzado a poner el total de esta banda a disposición de los operadores, con la finalidad de acelerar el avance de los servicios y redes 5G. La duración de la concesión del espectro adquirido en todos los casos es de 20 años (hasta 2043) con una posible prórroga por otros 20 años, extendiéndose hasta 2063 y las concesiones han quedado de la siguiente forma:
 - Movistar: 1 GHz
 - Orange: 400 MHz
 - Vodafone: 400 MHz

Arquitectura

En función del modo de funcionamiento, la arquitectura será la siguiente:

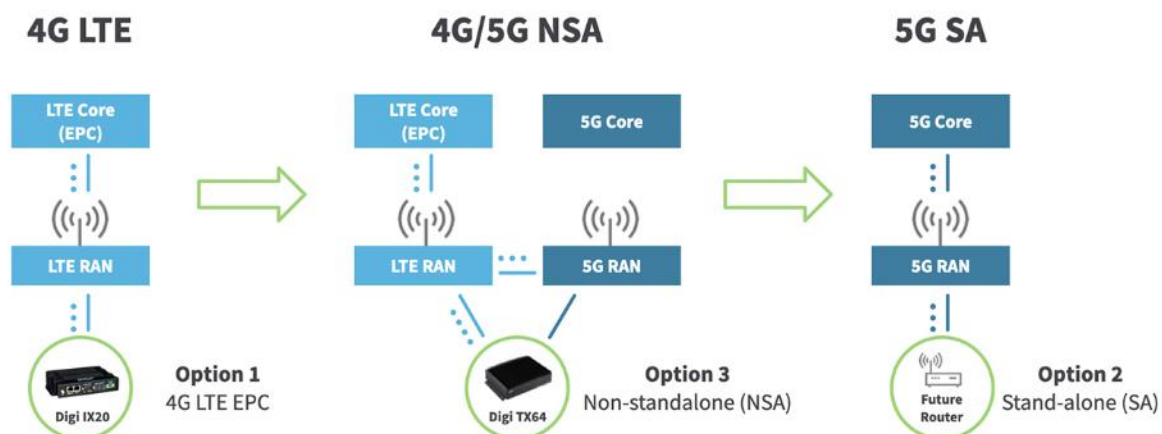


Ilustración 13. Arquitectura LTE 5G NSA y 5G SA

Es decir, en NSA se combinará con la arquitectura 4G y en SA será puramente 5G. La arquitectura en detalle de la 5G se diseñó desde cero y las funciones de la red se dividen por servicios en vez de acceso radio y *core*. Por eso esta arquitectura también se denomina arquitectura basada en servicios (SBA) y distingue el plano de usuario y el plano de control, así como el acceso:

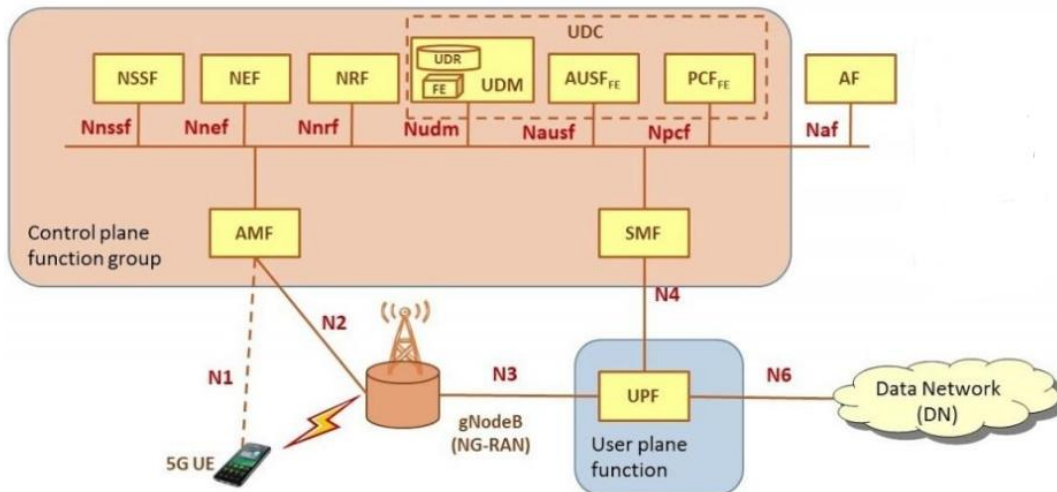


Ilustración 14. Arquitectura de servicios 5G

- Función de plano de usuario (UPF)
- Red de datos (DN), por ejemplo, servicios del operador, acceso a Internet o servicios de terceros
- Función básica de gestión del acceso y la movilidad (AMF)
- Función de gestión de la sesión (SMF)
- Función de selección de cortes de red (NSSF)
- Función de exposición en red (NEF)
- Función de repositorio de la NF (NRF)
- Gestión unificada de datos (UDM)
- Función de servidor de autenticación (AUSF)
- Función de control de políticas (PCF)
- Función de aplicación (AF)

Los equipos de usuario (UE), como los smartphones 5G, se conectan a través de la nueva red de acceso radioeléctrico 5G al núcleo 5G y, además, a las redes de datos (DN), como Internet.

La función de gestión del acceso y la movilidad (AMF) actúa como punto de entrada único para la conexión del equipo de usuario. Basándose en el servicio solicitado por el UE, la AMF selecciona la respectiva función de gestión de sesión (SMF) para gestionar la sesión de usuario.

La función de plano de usuario (UPF) transporta el tráfico de datos IP (plano de usuario) entre el equipo de usuario (UE) y las redes externas.

La función de servidor de autenticación (AUSF) permite a la AMF autenticar al UE y acceder a los servicios del núcleo 5G.

Otras funciones como la función de gestión de sesiones (SMF), la función de control de políticas (PCF), la función de aplicación (AF) y la función de gestión unificada de datos (UDM) proporcionan el marco de control de políticas, aplicando las decisiones de política y accediendo a la información de suscripción, para gobernar el comportamiento de la red.

Evolución 5G hacia 5G avanzado: puntos principales de las releases 17 y 18 del 3GPP

A continuación, se detallan las principales novedades de las últimas releases con respecto a 5G

Release 17:

- Mejoras en DSS
- Mejoras de uso de batería: se reduce la monitorización para equipos con baja movilidad o con muy buenas condiciones radio
- Uso de redes no públicas: permite acceso a un grupo limitado de usuarios, incluyendo credenciales para acceder y soporte para casos de emergencia
- Uso de redes no terrestres: usando plataformas elevadas, satélites de órbita baja (LEO) y sistemas geoestacionarios.
- Mejora del análisis de datos de la red

Release 18: 5G Advanced:

- MIMO
- Mejoras en la movilidad.
- Mejoras de ahorro en la red
- RedCap (*Reduced Capability*): reduce el coste de los dispositivos y el consume mediante ahorro energético
- XR (*Realidad Extendida*): mejoras en la realidad virtual y la realidad aumentada para proporcionar una elevada tasa de datos y una baja latencia.
- *National security and public safety* (NSPS): para el área industrial y del automóvil, permitirá mejorar el control remoto de los drones y mejora de la cobertura usando técnicas como UE-a-UE

4.4. Conclusiones

Hace unos años nadie podía imaginar a dónde iba a llegar el mundo de las tecnologías de la información en general, ni el impacto social que su desarrollo acarrearía. Sin embargo, aun habiendo alcanzado grandes logros, las tecnologías siguen desarrollándose, aunque ya no se orientan al incremento de potencia de las máquinas. En estos momentos se empiezan a tener más en cuenta aspectos tales como la máxima comodidad para el usuario y la búsqueda de altas velocidades de transmisión de datos a larga distancia.

Hoy en día, en pleno siglo XXI, vivimos el intenso cambio de milenio que coincide con una gran explosión científica, social y tecnológica. Las tendencias actuales en el desarrollo de ésta última hacen prever una inminente fusión de la informática, las telecomunicaciones, la electrónica de consumo y los medios de comunicación, de manera que pensemos en sistemas integrados de voz, datos, transmisión de imágenes y multimedia en un sólo aparato, tan pequeño como un teléfono móvil.

Desde la óptica de los operadores de comunicaciones móviles, el futuro de las comunicaciones personales pasa por la integración de las redes de telefonía fija y móviles, evolucionándolas de manera que puedan servir de medio portador para una amplia gama de servicios exigentes en cuanto a los recursos necesarios y las velocidades de transmisión se refiere. El gran desafío de los sistemas móviles se encuentra en la adopción de mecanismos que permitan su convivencia, e incluso convergencia, con otras tecnologías tales como las redes inalámbricas de área local y área metropolitana.

Los servicios de banda ancha, a través de la red móvil, han comenzado a ofertarse hace relativamente poco. La difusión de los mismos entre los abonados y el crecimiento de su demanda son factores claves para que se consolide la 5G, así como el despliegue por parte de los operadores.

En su avance, la Sociedad de la Información implica cada vez más a todos los actores. Las nuevas necesidades de transferencia de información van más allá de *siempre conectado desde cualquier lugar*, requiere de la tecnología móvil que además ofrezca alta velocidad y bajos retardos en sus servicios de transmisión de datos. Como se ha expuesto, se está trabajando en todos los frentes para que la percepción de la calidad de los servicios sea óptima. Así, después de la evolución desde GSM, GPRS, UMTS, HSPA, LTE, se está trabajando para la casi implantación de 5G.

Desde 3GPP ya se está trabajando en la red 6G, para liberar su base en 2027. Observando el avance de las generaciones móviles, podríamos afirmar que en el tiempo de unos 10 años suele evolucionar la tecnología hacia una nueva red.

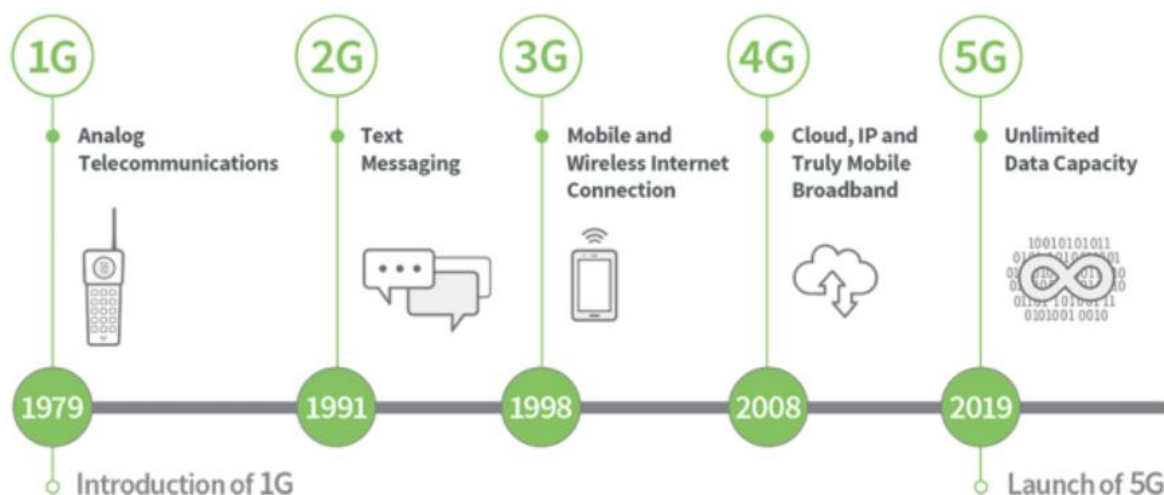


Ilustración 15. Evolución de las generaciones móviles.

Actualmente, China ya empezó a hablar del 6G y de sus intenciones de tenerlo preparado para finales

de la presente década. Corea del Sur fue más allá asegurando que llevaría a cabo el primer proyecto piloto 6G en 2026 y Huawei prometió poner pronto en órbita dos satélites para comenzar con las pruebas preliminares del 6G. 6G llegará para reemplazar el 5G con una mayor velocidad y una latencia aún menor (se habla de 0,1 milisegundos). Se asegura que, gracias al empleo de MIMO, se alcanzarán velocidades de 10Gbps reduciendo la latencia. De esta forma se permitirán nuevas aplicaciones y experiencias de usuario, así como el desarrollo de nuevos servicios que revolucionarán el mercado y nuestras vidas.

5. REFERENCIAS

<http://www.3gpp.org>
<http://www.etsi.org>
<http://www.gprsworld.com>
<http://www.gsmworld.com>
<http://www.itu.int>
<http://www.umts-forum.org>
<http://www.3gpp.org>
<http://www.umts-forum.org>
<http://www.ngmn.org>

6. GLOSARIO

- DL, Downlink: Enlace descendente
- UL, Uplink: Enlace ascendente
- FDD, Frequency Division Duplexing: Transmisión dúplex por división en frecuencias
- TDD, Time Division Duplexing: Transmisión dúplex por división en el tiempo
- FDMA, Frequency Division Multiple Access: Acceso múltiple por división de frecuencias
- TDMA, Time Division Multiple Access: Acceso múltiple por división de tiempo
- CDMA, Code Division Multiple Access: Acceso múltiple por división de código
- OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access: Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal
- SC-FDMA, Single Carrier Frequency Division Multiple Access: Acceso múltiple por división de frecuencia de portadora única
- DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Telecomunicaciones inalámbricas Mejoradas Digitalmente
- WAP, Wireless Access Protocol: Protocolo de Acceso Inalámbrico
- GSM, Global System For Mobile Communication: Sistema Global para las Comunicaciones Móviles
- GPRS, General Packet Radio Service: Servicio General de Paquetes de Radio
- EDGE, Enhanced Data rates for GSM of Evolution: Datos Mejorados para la Evolución del GSM
- UMTS, Universal Mobile Telecommunications System: Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles
- LTE, Long Term Evolution: Evolución a Largo Plazo

7. PREGUNTAS

- 1) Cómo se denomina al controlador en la red de acceso de GSM:
 - a. BSC *Base Station Controller*
 - b. BSC *Base Service Controller*
 - c. BTS *Base Transceiver Station*
 - d. MSC *Mobile Switching Centre*
- 2) ¿Cuál es la BBDD dentro de la MSC que contiene los datos relativos a la unidad móvil y al abonado para la provisión de servicios, como los MMS?
 - a. *Visitor Location Register (VLR)*
 - b. *Authentication User Centre (AuC)*
 - c. *Home Location Register (HLR)*
 - d. *Equipment Identity Register (EIR)*
- 3) La imposibilidad de interconectarse con otras redes (roaming) supuso el desarrollo de un nuevo estándar para las comunicaciones móviles. En 1982 la CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications) tomó la iniciativa de poner en marcha un grupo de trabajo llamado Groupe Special Mobile (GSM), acrónimo que posteriormente cambió su significado por el de
 - a. Global System for Mobile Communications, que se encargó de especificar un sistema de comunicaciones móviles común para Europa en la banda de 1800 MHz.
 - b. Global System for Mobile Communications, que se encargó de especificar un sistema de comunicaciones móviles común para Europa en la banda de 900 MHz.
 - c. Global System for Mobile Communications, que se encargó de especificar un sistema de comunicaciones móviles común para EEUU en la banda de 900 MHz.
 - d. Global Strategy for Mobile Communications, que se encargó de especificar un sistema de comunicaciones móviles común para Europa en la banda de 900 MHz.
- 4) Conforme a datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se destaca que la cobertura 5G alcanza
 - a. El 75% en el conjunto de la población
 - b. El 50% en el conjunto de la población
 - c. Más del 80% en el conjunto de la población
 - d. Entorno al 60% en el conjunto de la población
- 5) ¿Cuáles fueron las tasas de pico máximas previstas iniciales para LTE?
 - a. 100 Mbps en enlace descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos de 200Mhz).
 - b. 50 Mbps en enlace descendente y 100 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos de 20Mhz).
 - c. 100 Mbps en enlace descendente y 50 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos de 20Mhz).
 - d. 100 Mbps en enlace descendente y 75 Mbps en enlace ascendente (con un ancho de banda en ambos sentidos de 20Mhz).
- 6) ¿Cómo se denomina la interfaz entre eNodosB en LTE?
 - a. X1
 - b. X2
 - c. X3
 - d. X4

- 7) De los diferentes modos de 5G: ¿cuál es el que convive con 4G, teniendo el dispositivo una radio que soporte ambas?
- a. *Standalone* (SA)
 - b. *Non-standalone* (NonSA)
 - c. *Shared Standalone* (SSA)
 - d. *LTE Standalone* (LSA).
- 8) ¿Cómo se denomina también la arquitectura de 5G, que distingue el plano de usuario y el plano de control, así como el acceso?
- a. Arquitectura basada en servicios (SBA)
 - b. Arquitectura basada en planos (PBA)
 - c. Arquitectura dividida (DA)
 - d. Arquitectura basada en soluciones (SBA)

8. RESPUESTAS

- 1) a
- 2) c
- 3) b
- 4) c
- 5) c
- 6) b
- 7) b
- 8) a